POWER ELECTRONICS

DC/DC GEN3

MANUAL DE SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN



DC/DC GEN3

CONVERTIDOR DC/DC BI-DIRECCIONAL

Manual de Software y Programación

Edición: Abril 2025

DCDCG3MSW01CE Rev. C

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

OBJETIVO

Este manual contiene instrucciones importantes para la configuración y uso de los convertidores Freemaq DC/DC GEN3 de Power Electronics. En adelante, este manual se refiere al Freemaq DC/DC-GEN3 con el término “producto”.

Power Electronics se reserva el derecho de modificar las características del producto.

AUDIENCIA

Este manual está destinado a personal de Power Electronics que instalará, configurará y operará los convertidores Freemaq DC/DC GEN3 de Power Electronics.

Solo personal técnico autorizado por Power Electronics puede instalar y poner en marcha los productos. Las instrucciones asumen que el personal que usará el producto está familiarizado con la normativa y regulación de instalaciones eléctricas.

AVISO

EXENCIÓN DE GARANTÍA

Power Electronics en su condición de fabricante, no se hace responsable de los daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por cualquier usuario del producto si tales daños, pérdidas, costes o gastos resultan de un incumplimiento de las instrucciones de seguridad, instrucciones generales o instrucciones de funcionamiento y mantenimiento indicadas por el fabricante en cualquiera de los documentos y manuales del producto, incluyendo, pero no limitándose a hardware e instalación, programación y operación, instrucciones de mantenimiento, manipulación, o cualquier otro. Todo daño, pérdida, coste o gasto derivado del incorrecto manejo, manipulación, modificación, o del mantenimiento o funcionamiento inadecuado del producto está expresamente excluido de las condiciones de garantía ofrecidas por Power Electronics.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POWER ELECTRONICS

Power Electronics España, S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d’Aviació nº 4
46160, Llíria (Valencia)
ESPAÑA
Teléfono: (+34) 96 136 65 57
Página web: www.power-electronics.com

Power Electronics USA Inc.
1510 N. Hobson Street, Gilbert,
Phoenix
AZ 85233
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Ventas US: 602-354-4890 / (480) 519-5977

CONTROL DE REVISIONES

FECHA (DD/MM/AAAA)	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
05 / 04 / 2024	A	Primera edición.
14 / 02 / 2025	B	Actualización versión 1.0.0. Añadida la sección «Funciones del control remoto».
16 / 04 / 2025	C	Actualización versión 2.0.0. Emisión de la versión en español.

Nota: los cambios en este manual, respecto a la versión anterior, se resaltan en azul.

ES

Los productos y la documentación técnica se actualizan de manera periódica. Power Electronics se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente manual sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción o distribución del presente manual sin la expresa autorización de Power Electronics.

TABLA DE CONTENIDO

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO **2**

ACRÓNIMOS **6**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **8**

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD **9**

1. NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO **10**

2. MENSAJES DE ESTADO, EVENTOS, FALLOS Y AVISOS **11**

2.1. Fallos 12

2.2. Avisos 15

3. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN Y ESTADOS **16**

Grupo SV1: Visualización interna 16

Subgrupo SV1.1: Estado 16

Subgrupo SV1.2: Cond. Arranque 17

Subgrupo SV1.3: Drive select 17

Subgrupo SV1.4: Aparellaje 18

Subgrupo SV1.5: Digital I/O status 19

Subgrupo SV1.6: Temperatura 21

Grupo SV2: Medidas 22

Subgrupo SV2.1: Bus PV 22

Subgrupo SV2.2: Bus BESS 22

Subgrupo SV2.3: Inductancias 22

Grupo SV3: Límites 22

Subgrupo SV3.1: Deratings 22

Grupo SV5: Contadores 23

Subgrupo SV5.1: Energía cargada 23

Subgrupo SV5.2: Energía descargada 23

Subgrupo SV5.3: Contador tiempo marcha 23

Subgrupo SV5.4: Paradas de emergencia 23

Subgrupo SV5.5 Apertura disyuntores 23

Grupo SV7: Fallos y avisos 24

Subgrupo SV7.1: Fallos 24

Subgrupo SV7.2: Avisos 28

Grupo SV11: Ventilación 31

Subgrupo SV11.1: Ventilador 1 31

Subgrupo SV11.2: Ventilador 2 35

Subgrupo SV11.3: Ventilador 3 35

Grupo SV12: Información Modulos 36

Subgrupo SV12.1: Estado del módulo 36

Subgrupo SV12.2-Medidas Eléctricas 36

Subgrupo SV12.3: Medidas Temperatura 37

Subgrupo SV12.5-Debug 38

4. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN **39**

Grupo G1: General 39

Grupo G2: Condiciones arranque 40

Subgrupo G2.1: Arranque 40

Subgrupo G2.2: Paro 40

Subgrupo G2.3: Carga suave 40

Subgrupo G2.4: Selectores 41
Subgrupo G2.5: Descarga 41
Grupo G3: Límites 41
Subgrupo G3.1: Límites de tensión 41
Subgrupo G3.2: Límites de baterías 41
Subgrupo G3.3: Derating Tª amb 42
Grupo G4: Algoritmos 43
Subgrupo G4.3: Gradientes 43
Grupo G5: Protecciones 44
Subgrupo G5.4: Temperatura 44
Subgrupo G5.5: Protecciones Config 45
Grupo G6: Comunicaciones 46
Subgrupo G6.1: Modbus 46
Subgrupo G6.2: Ethernet 48
Subgrupo G6.3: [WIP] Ethernet IPv6 49
Subgrupo G6.4: FTP Invitado 50
Subgrupo G6.5: PPC 51
Grupo G8: Control 52
Subgrupo G8.1: Referencias 52
Subgrupo G8.2: Config. Avanzada 52
Grupo G11: Ventiladores 54
Subgrupo G11.1: Detección 54
Subgrupo G11.2: Asignar zonas 56
Subgrupo G11.3: Config. zona limpia 57
Subgrupo G11.4: Config. zona sucia 58
Subgrupo G11.7: Config. global 59
Subgrupo G11.8: Lectura Adicional 59
Subgrupo G11: Otros 59
Grupo G14: Custom modbus 60
Subgrupo G14.1: Custom modbus 1 60
Subgrupo G14.2: Custom modbus 2 62

6. COMUNICACIÓN MODBUS 65
Resumen de direcciones Modbus 65
Funciones de control remoto 65

ES

ACRÓNIMOS

A continuación, se listan los términos frecuentemente utilizados en la documentación de los productos de la división *Solar y Almacenamiento Energético* de Power Electronics.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
AASS	SSAA	Servicios Auxiliares *(Auxiliary Services)*.
AC	AC	Corriente alterna *(Alternating Current)*.
AI	EA	Entrada Analógica *(Analogue Input)*.
AO	SA	Salida Analógica *(Analogue Output)*.
BESS	BESS	Sistema de almacenamiento de energía *(Battery Energy Storage System)*.
BMS	BMS	Sistema de control de la batería *(Battery Manager Solution)*.
CP	CP	Piloto de control *(Control Pilot)*.
CPU	CPU	Unidad de procesado central (*Central Processing Unit*).
dBA	dBA	Nivel ajustado de decibelios *(weighted decibel level)*.
DC	DC	Corriente continua *(Direct current)*.
DCL	DCL	Límite de corriente de descarga (*Discharge Current Limit*).
DI	ED	Entrada Digital *(Digital Input)*.
DSP	DSP	Procesador digital de señales *(Digital Signal Processor)*.
DO	SD	Salida Digital *(Digital Output)*.
EMS	EMS	Sistema de gestión de la energía (*Energy Management System*).
FPGA	FPGA	Dispositivo programable *(Field-Programmable Gate Array)*.
FRU	FRU	Unidad reemplazable en campo *(Field Replaceable Unit)*.
GFDI	GFDI	Detector interruptor de fallo a tierra *(Ground Fault Detector Interrupter)*.
GPRS	GPRS	Sistema de transmisión de datos *(General Packet Radio Services)*.
HVAC	HVAC	Ventilación, caldeo y refrigeración del equipo (*Heating, Ventilation, and Air*
HW	HW	Hardware.
IGBT	IGBT	Transistor bipolar de puerta aislada *(Insulated Gate Bipolar Transistor)*.
IMI	IMI	Dispositivo de monitorización de aislamiento *(Insulation Monitoring Device)*.
IK	IK	Grado de protección contra impacto mecánico *(Degree of protection against*
IP	IP	Grado de protección contra objetos sólidos/fluidos *(Degree of protection against*
IT	IT	Sistema de red donde la alimentación se mantiene aislada y el sistema de equipos
LOTOTO	LOTOTO	Procedimiento de bloqueo, señalización y verificación *(Lock Out – Tag Out – Try*
LVR	LVR	Reglamento de baja tensión *(Low Voltage Regulation)*.
MCB	MCB	Disyuntor en miniatura *(Miniature Circuit Breaker)*.
MCCB	MCCB	Disyuntor en caja moldeada *(Moulded Case Circuit Breaker)*.
MPCS	MPCS	Sistema de conversión de potencia mediante baterías (*Multi Power Conversion*
MID	MID	Directiva sobre instrumentos de medida *(Measuring Instrument Directive)*.
MV	MT	Media tensión *(Medium Voltage)*. Este término se utiliza para referirse a la alta
OF	FO	Fibra óptica *(Optical Fiber)*.
PCB	PCB	Placa de circuito impreso *(Printed Circuit Board)*.
PE	PE	Conexión a tierra *(Protective Earth)*.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
PI	PI	Proporcional e integral (*Proportional and Integral*).
PLC	PLC	Controlador lógico programable *(Programmable Logic Controller)*.
POI	POI	Punto de interconexión (*Point Of Interconnection*).
PowerComms	PowerComms	Interfaz de configuración y monitorización desarrollada por Power Electronics.
PPE	EPI	Equipos de Protección Individual *(Personal Protection Equipment)*.
PV	FV	Energía fotovoltaica *(Photovoltaic energy)*.
RAL	RAL	Código de colores (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung).
RCD	RCD	Dispositivo de corriente residual *(Residual Current Device)*.
RCM	RCM	Monitor de corriente diferencial *(Residual Current Monitor)*.
SOC	SOC	Estado de carga de las baterías (*State Of Charge*).
SOH	SOH	(*State Of Health*). Estado de la batería en comparación con sus condiciones
STO	STO	Función de paro seguro *(Safe Torque Off)*.
SW	SW	Software.
THD	THD	Distorsión armónica *(Total Harmonic Distortion)*.
TN	TN	Sistema de red donde la alimentación se conecta a tierra y el sistema de equipos
TT	TT	Sistema de red donde tanto la alimentación como los aparatos eléctricos están
UPS	SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida *(Uninterruptible Power Supply)*.
Vac	Vac	Voltaje de corriente alterna *(Alternating current voltage)*.
Vdc	Vdc	Voltaje de corriente continua *(Direct current voltage)*.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones importantes para los convertidores Freemaq DC/DC GEN3 que deben seguirse durante la realización de las tareas explicadas en este documento.

Leer atentamente toda la documentación antes de manipular el producto y prestar especial atención a las recomendaciones de seguridad para maximizar el rendimiento de este producto y garantizar su uso e instalación seguros.

Con objetivo de utilizar de forma adecuada el convertidor, por favor, seguir las instrucciones descritas en el *Manual de Hardware e Instalación* referidas a la recepción, manipulación, transporte, instalación, conexiones eléctricas y puesta en marcha del producto.

Para los procedimientos de mantenimiento, seguir las instrucciones del *Manual de Mantenimiento*.

Power Electronics no se hace responsable por los daños provocados por un uso inapropiado del producto o por incumplimiento de la normativa local.



PRECAUCIÓN

Lea atentamente el ***Manual de Hardware e Instalación*** y toda la documentación relacionada con el convertidor para asegurar un uso seguro del mismo y prevenir daños personales y del equipo.

Asegúrese de cumplir la normativa local y nacional.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Siga siempre las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes y evitar situaciones potencialmente peligrosas.

En este manual, los mensajes de seguridad se clasifican como se muestra a continuación:

 **ADVERTENCIA**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas en las que podrían existir tensiones peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales leves, moderadas, serias e incluso la muerte. Extreme las medidas de seguridad y siga las instrucciones para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
 **PRECAUCIÓN**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales menores o moderadas y en daños en el producto. Lea detenidamente el mensaje y siga las instrucciones.
 **AVISO**	Identifica importantes medidas a considerar para prevenir daños en el producto.

Otros símbolos usados en este manual para mensajes de seguridad son los siguientes:

	Superficie caliente. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar quemaduras y lesiones personales.
	Riesgo de incendio. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar causar un incendio.
	Precaución riesgo de descarga eléctrica. Descarga temporizada de energía almacenada. Espere el tiempo indicado para prevenir riesgos eléctricos.
	Precaución, riesgo de daño auditivo. Utilice protectores auditivos.

1. NIVEL DE ACCESO DEL USUARIO



Los parámetros de software están divididos en grupos, dependiendo de su funcionalidad:

- Los **parámetros de visualización y estado** no pueden ser modificados y proporcionan información útil del convertidor, como: corriente y tensión, cantidad de energía generada por el convertidor, mensajes de fallo y más. Por favor, consulte la sección "Parámetros de visualización", para una lista detallada de estos parámetros y sus descripciones.
- Los **parámetros de configuración** permiten configurar y modificar las condiciones de operación del convertidor y parámetros generales como la fecha actual y la contraseña de usuario. Estos parámetros se explican en la sección "Parámetros de programación".

Los modos de usuario son Cliente y Cliente cualificado siendo este último nombrado en el documento como Administrador (Admin, en adelante). Para evitar modificaciones involuntarias que puedan provocar un mal funcionamiento e incluso daños en el convertidor, el acceso a los parámetros está protegido con contraseña y gestionado por Power Electronics.

Los **roles de usuario** disponibles se explican en el parámetro [G.1.3-Usuario], para más información consulte su descripción en la sección "Parámetros de programación" Por defecto, el rol de usuario es Cliente. Si necesita ayuda, póngase en contacto con Power Electronics.



AVISO

Este manual incluye los parámetros correspondientes a los roles **Admin (Cliente cualificado) y Cliente.**

2. MENSAJES DE ESTADO, EVENTOS, FALLOS Y AVISOS

2

ES

El software proporciona, en todo momento, información del estado del convertidor DC/DC, avisos y fallos:

- Los mensajes de **ESTADO** proporcionan información acerca del estado actual del convertidor (p.ej., listo para arrancar, en marcha…).
- Un **FALLO** es una condición que, de cumplirse, fuerza una parada del convertidor (p.ej., se ha detectado una condición de sobretemperatura).
- Los mensajes de **AVISO** proporcionan información útil sobre lo que está ocurriendo en el convertidor (p.ej., reducción de potencia, el caldeo está activo…). Estos mensajes deberían ser revisados periódicamente y tomar las acciones correspondientes (si se requiere alguna).

Adicionalmente, el convertidor cuenta con cuatro indicadores LED en la puerta del armario de control principal que muestran su estado operacional:

	COLOR	LED ENCENDIDO	LED APAGADO
Tensión del BESS	Blanco	Presencia de tensión en el BESS	Ausencia de tensión en el BESS
En marcha	Verde	Convertidor encendido	Convertidor apagado
Fallo	Rojo	Se ha producido un fallo	Sin fallos
Tensión del PV	Blanco	Presencia de tensión fotovoltaica	Ausencia de tensión fotovoltaica

2.1. Fallos

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN
F31	Autodiagnóstico	Ha ocurrido un fallo durante el proceso de autodiagnóstico.
F40	Sobretemperatura Interna	La temperatura interna de la PCB de control ha superado el umbral fijo de 85ºC.
F43	Paro emergencia	Se ha pulsado la seta de emergencia.
F44	Drive-Select	Uno o varios de los parámetros del drive select ([SG10: Drive select]) se encuentra fuera de rango.
F46	Fallo de datos	Existe algún parámetro fuera de rango o bien la memoria EEPROM ha retornado error al tratar de realizar una operación de escritura o lectura.
F47	Watchdog uP	El producto ha detectado que alguna de las tareas en ejecución de uP no se ha ejecutado a tiempo y por lo tanto puede que se haya producido un bloqueo continuo en una de las tareas que no permite ejecutar las siguientes instrucciones. Para salir de este estudio del uP ejecuta un reset apareciendo este fallo una vez finaliza el reset.
F51	Comunicaciones PPC	Se ha producido una pérdida de comunicación continua durante más tiempo del especificado en el parámetro “Timeout de fallo comms” del subgrupo [G6.5-PPC].
F56	Paro emergencia remoto	Se ha producido un paro de emergencia remoto mediante PowerCommsV o vía Modbus.
F64	MAC inválida	El producto ha detectado una dirección MAC inválida.
F65	Sobrecorriente inductan	La corriente por la inductancia ha superado el umbral de protección.
F83	Desaturación multiple	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F90	Tª IGBTs HF	Fallo provocado cuando la temperatura de cualquier IGBT supera los 100º o cuando falla el sensor de temperatura de algún IGBT.
F93	Térmico LCL principal	Si el núcleo de la inductancia se sobrecalienta, este abrirá un contacto NC bimetálico produciendo el fallo.
F95	Fuente PCB	La fuente de alimentación interna/ externa de la tarjeta no proporciona la tensión correcta.
F96	Tª PCB módulo	La temperatura interna de la PCB de módulo ha superado los 80ºC (umbral no configurable).
F98	Derivación Idc BESS	La etapa de potencia ha detectado una derivación en Idc del lado de BESS.
F99	Derivación Idc PV	La etapa de potencia ha detectado una derivación en Idc del lado de FV.
F103	Temperatura IGBTs	El ventilador de la etapa de potencia no trabaja correctamente. Puede deberse a distintas causas: existe fallo en el contacto de los pines del cable PWM, el ventilador no tiene alimentación o el ventilador ha dejado de funcionar. Fallo producido cuando un IGBT de una etapa de potencia supera el umbral configurado en el Drive Select.
F104	Temperatura PCB	La temperatura medida en la PCB del control de módulo ha superado elvalor máximo permitido configurado.
F126	Desviación Tº IGBTs	Este fallo aparece si una etapa de potencia supera la “desviación IGBT” (diferencia máxima entre la temperatura más alta de IGBT y la media de las temperaturas más altas de los IGBT por etapa de potencia) y también supera la temperatura ajustada en el punto inicial para el derating por temperatura de IGBT.
F161	LOTO activado	El LOTO DC está activado y el producto debe de desconectarse.
F200	SPD circuito principal	Se monitorizará el retro aviso del protector de sobretensiones y su fusible de protección del circuito principal de baterías. Esta señal, enseriando ambos dispositivos mediante contactos NC, llega a SW notificando el fallo ante la ausencia de esta señal.
F202	Sobretemp Trafo auxiliar	El núcleo del transformador de servicios auxiliares se ha sobrecalentado, este abrirá un contacto NC bimetálico produciendo el fallo.
F210	Comunicaciones uP-FPGA	La FPGA no está recibiendo tramas correctas desde el microcontrolador.
F220	PT100 induc no conectada	Una, o varias, PT100 de la inductancia no está conectada en el producto.
F222	NTC temp adm no conect	La resistencia NTC de temperatura de admisión no está conectada.
F224	Sobretemperatura Ind	Se ha superado el límite máximo configurado para la temperatura de las inductancias.
F225	Cri sobretemperatura Ind	Se ha superado el umbral de temperatura crítica máxima para la inductancia.
F227	Fallo desconocido	El producto ha lanzado un fallo con un código que no está dado de alta entre los fallos esperados

ES

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN
F255	Apertura rack baterías	Salta el fallo de desconexión de baterías al realizar la carga suave, tanto en convencional como de emergencia.
F401	Desbalanceo bus PV	Existe un desequilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en FV.
F402	Desbalanceo bus BESS	Existe un desequilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en BESS.
F403	Sensado corriente PV	El producto detecta una lectura de fondo de escala en el sensor de corriente de FV estando el producto sin conmutar.
F404	Sensado corriente BESS	El producto detecta una lectura de fondo de escala en el sensor de corriente de BESS estando el producto sin conmutar.
F405	Sensado corriente L1	El sensor de corriente de la inductancia L1 no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
F406	Sensado corriente L2	El sensor de corriente de la inductancia L2 no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
F407	Sensado corriente L3	El sensor de corriente de la inductancia L3 no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
F408	Sobretensión entrada PV	La tensión de bus completa medida por la etapa de potencia ha superado el valor de umbral configurado.
F409	Sobreten entrada BESS	La tensión de bus completa medida por la etapa de potencia ha superado el valor de umbral configurado.
F410	Sobretensión emer PV	La tensión de bus de FV completa medida por la etapa de potencia supera 1600V.
F411	Sobretensión emer BESS	La tensión de bus de BESS completa medida por la etapa de potencia supera 1600V.
F412	Subtensión PV	La tensión de bus completa de FV medida es inferior al valor configurado.
F413	Subtension BESS	La tensión de bus completa de BESS medida es inferior al valor configurado.
F414	Subtension emer PV	La tensión de bus completo de FV es inferior a 830V.
F415	Subtensión emer BESS	La tensión de bus completo de BESS es inferior a 830V.
F416	Sobretension semibus PV	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia FV supera un umbral marcado..
F417	Sob.Tension semi PV emer	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia FV supera un umbral marcado
F418	Sobreten semibus BESS	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia BESS supera un umbral marcado.
F419	SobTensi semi BESS emer	Se detecta que la tensión del semibus medida por la etapa de potencia BESS supera un umbral marcado.
F420	Desat . IGBT Q1 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F421	Desat . IGBT Q2 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F422	Desat . IGBT Q3 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F423	Desat . IGBT Q4 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F424	Desat . IGBT Q5 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F425	Desat . IGBT Q6 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F426	Desat . IGBT Q7 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F427	Desat . IGBT Q8 puente 1	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F428	F428:Desat . IGBT Q1 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F429	F428:Desat . IGBT Q2 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F430	Desat . IGBT Q3 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F431	Desat . IGBT Q4 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F432	Desat . IGBT Q5 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN
F433	Desat . IGBT Q6 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F434	Desat . IGBT Q7 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F435	Desat . IGBT Q8 puente 2	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F436	Desat . IGBT Q1 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F437	Desat . IGBT Q2 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F438	Desat . IGBT Q3 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F439	Desat . IGBT Q4 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F440	Desat . IGBT Q5 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F441	Desat . IGBT Q6 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F442	Desat . IGBT Q7 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F443	Desat . IGBT Q8 puente 3	Fallo provocado porque hay desaturación en uno o varios controladores de IGBT, según el fallo.
F444	Timeout carga suave PV	La tensión en el bus FV no ha llegado al valor configurado en el tiempo definido.
F445	Timeout carga suave BESS	La tensión en el bus BESS no ha llegado al valor configurado en el tiempo definido.
F446	Retro seccionador PV	El interruptor seccionador DC de FV no está cerrándose o abriéndose correctamente cuando se requiere. Este fallo aparece cuando hay discrepancias entre la orden de activación y el retro aviso recibido.
F447	Retro seccionador BESS	El interruptor seccionador DC de BESS no está cerrándose o abriéndose correctamente cuando se requiere. Este fallo aparece cuando hay discrepancias entre la orden de activación y el retro aviso recibido.
F448	Fallo externo	El cliente ha realizado una parada de emergencia a través de las bornas cableadas al “fallo externo”.
F449	Ventiladores zona sucia	Existe un problema en las comunicaciones entre la tarjeta de control central (E01) y el ventilador los ventiladores de la zona sucia.
F450	Ventiladores zona limpia	Existe un problema en las comunicaciones entre la tarjeta de control central (E01) y el ventilador de la zona limpia.
F451	Muelle cargado PV	El muelle del interruptor seccionador no se ha podido cargar.
F452	Muelle cargado BESS	El muelle del interruptor seccionador no se ha podido cargar.
F454	Descarga	El producto no consigue descargar antes de 5 minutos.
F456	Bus DC desbalanceo PV	Hay un equilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en FV.
F457	Bus DC desbalanceo BESS	Hay un equilibrio entre la parte alta y la baja del bus DC en BESS.

2.2. Avisos

CÓDIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W5	No condiciones arranque	No se dan las condiciones de arranque configuradas.
W7	Límites de P	Se ha alcanzado el límite P
W9	Límite de I CCL/DCL	Se ha alcanzado el límite de corriente
W12	Derating térmico IGBTs	El equipo esta limitando la potencia debido a sobrecalentamiento de los IGBTs
W13	Derating térmico admisión	Se está limitando la potencia debido a una temperatura ambiente elevada o a una tensión demasiado baja
W150	No SD	No se ha detectado ninguna tarjeta SD.
W152	Comunicaciones PPC	No se recibe respuesta por parte del SCADA/PPC
W165	Estado motor ventilador	Anomalía en el ventilador. Se debe consultar el registro correspondiente propio del ventilador
W166	Sensor temp lectura	Existe algun problema con el sensor de temperatura de la tarjeta central
W170	SPD circuito principal	El SPD del circuito principal ha actuado. Es necesario sustituir el cartucho
W171	No RTC	No se ha podido obtener la hora del dispositivo RTC
W178	FTP abierto	Servidor FTP abierto
W180	Problema SD	Se muestra cuando la tarjeta SD presenta algun problema en los datos
W181	SPD circuito auxiliar	El SPD del circuito de auxiliares ha actuado. Es necesario sustituir el cartucho
W186	Fuente Alim baja	Se muestra cuando la tension de alimntación del la tarjeta central no es suficiente
W401	Condiciones de parada	Se han alcanzado las condiciones configuradas de parada automática
W402	Alta tensión PV	Se supera el límite superior de tensión en PV
W403	Alta tensión BESS	Se supera el límite superior de tensión en BESS
W404	Baja tensión PV	Se supera el límite inferior de tensión en PV
W405	Baja tensión BESS	Se supera el límite inferior de tensión en BESS
W406	Derating term. corriente	El equipo limita potencia debido a que se alcanzado el máximo rating de corriente en función de la temperatura ambiente
W407	Descarga BlackBox activa	Se está ejecutando una descarga de la Blackbox

3. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN Y ESTADOS

3

Los parámetros de visualización y estado no se pueden modificar y muestran información útil sobre el convertidor, como: corriente y tensión, cantidad de energía generada por el inversor, mensajes de fallo y muchos más.

Grupo SV1: Visualización interna

Este grupo permite la visualización del estado interno del sistema. Muestra el estado del producto, las condiciones de arranque, el estado de los interruptores seccionadores, el estado de las entradas y salidas digitales, las temperaturas de las tarjetas electrónicas que componen el producto y las temperaturas de entrada, así como los límites y la potencia del producto.

Subgrupo SV1.1: Estado

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.1.1-Fallo actual = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el código de fallo actual en caso de que haya alguno.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.2-Warning actual = NO AVS</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el código de aviso actual en caso de que haya alguno.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.3-Estado actual = Idle</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual del convertidor.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Idle</td><td>5</td><td>Parado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Listo</td><td>6</td><td>Descarga</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Carga suave</td><td>7</td><td>Polarización</td></tr>
<tr><td>3</td><td>En marcha</td><td>8</td><td>Autodiagnóstico</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Espera</td><td>9</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.1.4-Estado carga suave = IDLE</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual de la carga suave.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>IDLE</td><td>El producto está listo para iniciar la carga suave</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SC BESS</td><td>La carga suave del BESS está iniciando</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SC BESS fin</td><td>La carga suave del BESS ha finalizado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SC PV</td><td>La carga suave del FV está iniciando</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SC PV fin</td><td>La carga suave del FV ha finalizado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.1.6-Modo trabajo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el modo de trabajo del producto.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Buck</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Buck Boost</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Boost</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SV1.2: Cond. Arranque

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.2.1-Cond. Arranque = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de arranque.
SV1.2.2-Cond. Arranque PV = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de arranque con tensión fotovoltaica.
SV1.2.3-Cond. Arranque BESS = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones de arranque con tensión del BESS.
SV1.2.4-Cond. Arr muelle BESS = No	NINGUNA	Muestra si el dispositivo ha cargado el muelle del interruptor BESS.
SV1.2.5-Cond. Arr muelle PV = No	NINGUNA	Muestra si el dispositivo ha cargado el muelle del interruptor FV.

Subgrupo SV1.3: Drive select

SV1.3.1: General

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.3.1.1-Tipo DCDC = SG10.1.4-Tipo DCDC</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la aplicación del convertidor.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Standalone</td><td>Se muestra cuando el equipo está controlado por un standalone.</td></tr><tr><td>Inversor</td><td>Se muestra cuando el equipo está controlado por un inversor.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.2-Número de módulos = 1</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de módulos.
Nota: a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.4-Máx corriente DC = SG10.1.6-Idc máxima A</td><td>A</td><td>Muestra la corriente máxima DC.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.5-P nominal = SG10.1.7-P nominal kW</td><td>kW</td><td>Muestra la potencia nominal.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.7-Versión hardware = SG10.1.9-Version hardware</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra las versiones de hardware (valor hexadecimal).</td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.8-Hab inductancias = 0XX</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la habilitación de las inductancias.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>L1</td></tr><tr><td>1</td><td>L2</td></tr><tr><td>2</td><td>L3</td></tr></table></td></tr>
</table>

SV1.3.2: Protecciones

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.2.1-Umb. sobrecorr = SG10.2.1-Umbral sobrecorrient A	A	Muestra el valor del umbral de protección de sobrecorriente.
SV1.3.2.2-Umbral IGBTs temp = SG10.2.2-Umbral temp Igbts ºC	ºC	Muestra el umbral de temperatura de los IGBT. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.

SV1.3.3: Límites

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.3.1-Lím Máx. I = SG10.3.1-Lím Máx. I A	A	Permite mostrar el límite de corriente del producto.
SV1.3.3.2-Lím Máx. P = SG10.3.2-Lím Máx. P %	%	Muestra el límite máximo de potencia respecto al valor nominal. También limita el valor máximo que pueden tomar los parámetros de configuración del límite. Esto significa que si un usuario intenta configurar un valor mayor que el límite del *drive select*, se rechazará y será reemplazado por el valor del *drive select*.

Subgrupo SV1.4: Aparellaje

SV1.4.1: Aparellaje DC

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.4.1.1-Est. seccionad BESS = Desconocido	NINGUNA	Muestra el estado del interruptor seccionador del BESS (estado de su salida digital). **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Abierto: Se muestra cuando el interruptor seccionador del BESS está abierto. Cerrado: Se muestra cuando el interruptor seccionador del BESS está cerrado. Desconocido: Se muestra cuando el estado del interruptor seccionador del BESS es desconocido.
SV1.4.1.2-Est. seccionad PV = Desconocido	NINGUNA	Muestra el estado del interruptor seccionador del FV (estado de su salida digital). **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Abierto: Se muestra cuando el interruptor seccionador del FV está abierto. Cerrado: Se muestra cuando el interruptor seccionador del FV está cerrado. Desconocido: Se muestra cuando el estado del interruptor seccionador del FV es desconocido.
SV1.4.1.3-Estado muelle BESS = Desconocido	**NINGUNA**	Muestra el estado del interruptor seccionador de muelle del BESS (estado de su salida digital). El interruptor seccionador del BESS del producto está motorizado. Tiene asociado un muelle que permite el cierre del interruptor seccionador. De esta manera, cuando se ordena el cierre del seccionador interruptor, el muelle debe cargarse primero. Una vez cerrado el seccionador interruptor, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle: cargado, descargado o desconocido. El estado "Desconocido" se visualiza cuando no es posible determinar el estado del muelle. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Descargado: Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del BESS está descargado. Cargado: Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del BESS está cargado. Desconocido: Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del BESS es desconocido.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.1.4-Estado muelle PV = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor seccionador de muelle de FV (estado de su salida digital). El interruptor seccionador de FV del producto está motorizado. Tiene asociado un muelle que permite el cierre del interruptor seccionador. De esta manera, cuando se ordena el cierre del seccionador interruptor, el muelle debe cargarse primero. Una vez cerrado el seccionador interruptor, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle: cargado, descargado o desconocido. El estado “Desconocido” se visualiza cuando no es posible determinar el estado del muelle.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Descargado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del FV está descargado.</td></tr>
<tr><td>Cargado</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del FV está cargado.</td></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Se muestra cuando el interruptor seccionador de muelle del FV es desconocido.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Subgrupo SV1.5: Digital I/O status

Este grupo muestra información sobre el estado de las entradas y salidas digitales.

SV1.5.1: uC central

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.1-Estado UP RJ5 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ5 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cargar muelle BESS</td><td>Comando para cargar el interruptor seccionador de muelle del BESS.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Apertura disyuntor BESS</td><td>Comando para abrir el interruptor seccionador de muelle del BESS.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cierre disyuntor BESS</td><td>Comando para cerrar el interruptor seccionador de muelle del BESS.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Interruptor cerrado BESS</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del BESS se ha cerrado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interruptor abierto BESS</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del BESS se ha abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retro muelle cargado BESS</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del BESS se ha cargado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.2-Estado UP RJ6 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ6 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Activar carga suave BESS</td><td>Comando para habilitar la carga suave</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro carga suave BESS</td><td>Retroaviso de que la carga suave ha sido habilitada.
Nota: no funciona en target sc</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado</td><td>Reservado</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.3-Estado UP RJ7 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ7 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Cerrar disyuntor PV</td><td>Comando para cerrar el interruptor seccionador de muelle del FV.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Abrir disyuntor PV</td><td>Comando para abrir el interruptor seccionador de muelle del FV.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cargar muelle PV</td><td>Comando para cargar el interruptor seccionador de muelle del FV.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro disyuntor cerrado PV</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del FV se ha cerrado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Interruptor abierto PV</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del FV se ha abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retro muelle cargado PV</td><td>Retroaviso de que el interruptor seccionador del FV se ha cargado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.4-Estado UP RJ8 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ8 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.5-Estado UP RJ9 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ9 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Térmico inductancia principal</td><td>Retroaviso de la inductancia térmica principal.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retroaviso SPD AC</td><td>Retroaviso del protector de sobretensiones del circuito auxiliar.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retroaviso SPD DC</td><td>Retroaviso del protector de sobretensiones de DC.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.6-Estado UP RJ10 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ10 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Led marcha</td><td>Comando para activar el LED de marcha.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Relé fallo general</td><td>Comando para activar el fallo general.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Led fallo/aviso</td><td>Comando para activar el LED de fallo / aviso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Llave selector</td><td>Muestra la posición de la llave del selector.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Botón emergencia</td><td>Muestra la posición del botón de emergencia.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Selector LOTO</td><td>Muestra la posición del selector LOTO.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.7-Estado UP RJ11 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/ salida digital del conector RJ11 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Fallo interno</td><td>Comando para activar la salida cuando se produce un fallo interno.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Retro termico aux. transform</td><td>Retroaviso del transformador térmico auxiliar, se activa cuando se produce una sobretemperatura en el transformador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo externo.</td><td>Muestra que ha ocurrido un fallo externo.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

Subgrupo SV1.6: Temperatura

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.6.1-Tª interna = 35 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna actual de la PCB.
SV1.6.2-Máx Tª IGBTs = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna máxima de los IGBT.
SV1.6.3-Tª admisión = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por el sensor situado en la entrada de aire del armario.
SV1.6.4-Humedad interna = 50 %	%	Muestra la humedad de la tarjeta de control central.
SV1.6.5-Tª módulo = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna actual del módulo PCB.
SV1.6.6-Ind PT100 (1) = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la PT100 situada en el filtro LC.
SV1.6.7-Ind PT100 (2) = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la PT100 situada en el filtro LC.
SV1.6.8-Ind PT100 (3) = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por la PT100 situada en el filtro LC.

Grupo SV2: Medidas

Este grupo muestra la información correspondiente a las medidas eléctricas (potencia, tensión e intensidad) del producto.

Subgrupo SV2.1: Bus PV

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.1.1-Vpv + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna positiva en el lado FV.
SV2.1.2-Vpv + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna negativa en el lado FV.
SV2.1.3-Vpv + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna en el lado FV.
SV2.1.4-Voltaje bus PV exter = 0.0 V	V	Muestra la tensión externa en el lado FV.
SV2.1.5-Potencia PV = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia en el lado FV.
SV2.1.6-Corriente PV = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado FV.

Subgrupo SV2.2: Bus BESS

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.2.1-Vbess + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna positiva en el lado del BESS.
SV2.2.2-Vbess + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna negativa en el lado del BESS.
SV2.2.3-Vbess + int = 0 V	V	Muestra la tensión interna en el lado del BESS.
SV2.2.4-Voltaje bus BESS ext = 0.0 V	V	Muestra la tensión externa en el lado del BESS.
SV2.2.5-Potencia BESS = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia en el lado del BESS.
SV2.2.6-Corriente BESS = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado del BESS.

Subgrupo SV2.3: Inductancias

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.3.1-I inductancia 1 = 0 A	A	Muestra la corriente de la inductancia 1.
SV2.3.2-I inductancia 2 = 0 A	A	Muestra la corriente de la inductancia 2.
SV2.3.3-I inductancia 3 = 0 A	A	Muestra la corriente de la inductancia 3.

Grupo SV3: Límites

Subgrupo SV3.1: Deratings

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV3.1.1-Pot. max disponible = 1200 kW	kW	Muestra la potencia máxima disponible.
SV3.1.2-I max disponible = 1200 A	A	Muestra la corriente máxima disponible.

ES

Grupo SV5: Contadores

Subgrupo SV5.1: Energía cargada

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.1.1-Cargada día = 0.0 kWh	kWh	Muestra la carga diaria de energía obtenida.
SV5.1.2-Cargada ayer = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía cargada obtenida ayer.
SV5.1.3-Cargada mes actual = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía cargada obtenida en el mes actual.
SV5.1.4-Cargada último mes = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía cargada obtenida en el último mes.
SV5.1.5-Cargada total = 0.0 kWh	kWh	Muestra el total de energía cargada obtenida.

Subgrupo SV5.2: Energía descargada

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.2.1-Descargada diaria = 0.0 kWh	kWh	Muestra la descarga diaria de energía realizada.
SV5.2.2-Descargada ayer = 0.0 kWh	kWh	Muestra la descarga de energía realizada ayer.
SV5.2.3-Descar. mes actual = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía descargada realizada en el mes actual.
SV5.2.4-Descargada último mes = 0.0 kWh	kWh	Muestra la energía descargada realizada en el último mes.
SV5.2.5-Descargada total = 0.0 kWh	kWh	Muestra el total de energía descargada.

Subgrupo SV5.3: Contador tiempo marcha

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.3.1-Tiempo tot func años = 0	NINGUNA	Muestra el contador total de años de funcionamiento.
SV5.3.2-Tiempo tot func días = 0	NINGUNA	Muestra el contador total de días de funcionamiento.
SV5.3.3-Tiempo tot func horas = 0	NINGUNA	Muestra el contador total de horas de funcionamiento.
SV5.3.4-Tiempo parc func año = 0	NINGUNA	Muestra el contador parcial de años de funcionamiento.
SV5.3.5-Tiempo parc fun días = 0	NINGUNA	Muestra el contador parcial de días de funcionamiento.
SV5.3.6-Tiempo parc fun horas = 0	NINGUNA	Muestra el contador parcial de horas de funcionamiento.

Subgrupo SV5.4: Paradas de emergencia

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.4.1-Num paradas emergenci = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se ha activado la parada de emergencia.
SV5.4.2-Num parada emer remot = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se ha activado la parada de emergencia remota.
SV5.4.3-Num paradas emer ext = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se ha activado la parada de emergencia externa.

Subgrupo SV5.5 Apertura disyuntores

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.5.1-Cont apertura disyun. = 0	NINGUNA	Muestra el total de veces que se han abierto los interruptores seccionadores.

Grupo SV7: Fallos y avisos

Subgrupo SV7.1: Fallos

SV7.1.1: Estado fallos

Los parámetros dentro de este subgrupo muestran el estado de cada fallo (0 = No activo; X = Activo) en grupos de 16 fallos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

Nota: los parámetros de este subgrupo, desde la versión 2.0.0, no son configurables.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.1.1-Fallo 1 a 16 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 1 a 16.
SV7.1.1.2-Fallo 17 a 32 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 17 a 32.
SV7.1.1.3-Fallo 33 a 48 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 33 a 48.
SV7.1.1.4-Fallo 49 a 64 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 49 a 64.
SV7.1.1.5-Fallo 65 a 80 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 65 a 80.
SV7.1.1.6-Fallo 81 a 96 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 81 a 96.
SV7.1.1.7-Fallo 97 a 112 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 97 a 112.
SV7.1.1.8-Fallo 113 a 128 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 113 a 128.
SV7.1.1.9-Fallo 129 a 144 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 129 a 144.
SV7.1.1.10-Fallo 145 a 160 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 145 a 160.
SV7.1.1.11-Fallo 161 a 176 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 161 a 176.
SV7.1.1.12-Fallo 177 a 192 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 177 a 192.
SV7.1.1.13-Fallo 193 a 208 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 193 a 208.
SV7.1.1.14-Fallo 209 a 224 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 209 a 224.
SV7.1.1.15-Fallo 225 a 240 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 225 a 240.
SV7.1.1.16-Fallo 241 a 256 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 241 a 256.
SV7.1.1.17-Fallo 257 a 272 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 257 a 272.
SV7.1.1.18-Fallo 273 a 288 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 273 a 288.
SV7.1.1.19-Fallo 289 a 304 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 289 a 304.
SV7.1.1.20-Fallo 305 a 320 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 305 a 320.
SV7.1.1.21-Fallo 321 a 336 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 321 a 336.
SV7.1.1.22-Fallo 337 a 352 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 337 a 352.
SV7.1.1.23-Fallo 353 a 368 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 353 a 368.
SV7.1.1.24-Fallo 369 a 384 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 369 a 384.
SV7.1.1.25-Fallo 385 a 400 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 385 a 400.
SV7.1.1.26-Fallo 401 a 416 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 401 a 416.
SV7.1.1.27-Fallo 417 a 432 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 417 a 432.
SV7.1.1.28-Fallo 433 a 448 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 433 a 448.
SV7.1.1.29-Fallo 449 a 464 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 449 a 464.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.1.30-Fallo 465 a 480 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 465 a 480.
SV7.1.1.31-Fallo 481 a 496 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 41 a 496.
SV7.1.1.32-Fallo 497 a 512 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado de los fallos del 497 a 512.

SV7.1.2: Histórico de fallos

Este subgrupo permite visualizar la lista de los últimos diez fallos del sistema en orden cronológico. Los parámetros que registran la fecha contienen dos direcciones Modbus correspondientes a la fecha y hora del registro histórico de fallos. Consultar la *Tabla de parámetros* (*Manual SW DCDCG3MAT01*) para conocer los registros Modbus de cada parámetro.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se interpretan internamente los registros de fecha y hora de cada fallo. Los parámetros devuelven números decimales que registran la fecha y la hora en que se produjo el fallo. Esta información debe transformarse a binario y luego volver a convertirse a decimal. El proceso es el siguiente. Ejemplo:

- Fecha: 05/09/2037
  - Día (5): se convierte a binario desplazando 11 bits a la izquierda obteniendo 0010 1000 0000 0000 0000. El valor decimal es 10240.
  - Mes (9): se convierte a binario desplazando 7 bits a la izquierda para obtener 0100 1000 0000. El valor decimal es 1152.
  - Año (2037): al año hay que restarle 2000. El valor decimal es 37.

Una vez obtenidos los valores decimales de la fecha, se suman para obtener 11429. Este valor es leído por Modbus. Para la hora el proceso es similar:

- Hora: 16:11
  - Hora (16): se convierte a binario desplazando 8 bits a la izquierda, obteniendo 0001 0000 0000 0000 0000. El valor decimal es 4096.
  - Minutos (11): el valor decimal es 11.

Al sumar los decimales que han salido de la conversión de horas y minutos, el valor es 4107. Este valor es leído por Modbus.

A continuación, se muestran los parámetros correspondientes a este subgrupo.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.1.2.1-Último fallo = Sin fallos	Registro número 1 del histórico de fallos.	Muestra una lista de los diez últimos fallos del convertidor, por orden cronológico. El fallo más reciente se muestra en primer lugar y se almacena. Cada vez que se dispare un nuevo fallo, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de fallo más antiguos bajarán una posición, borrando el último mensaje de fallo.
SV7.1.2.2a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.3-Noveno fallo = Sin fallos	Registro número 2 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.4a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.5-Octavo fallo = Sin fallos	Registro número 3 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.6a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.7-Séptimo fallo = Sin fallos	Registro número 4 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.8a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.9-Sexto fallo = Sin fallos	Registro número 5 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.10a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del histórico de fallos.	

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.1.2.11-Quinto fallo = Sin fallos	Registro número 6 del histórico de fallos.	El convertidor se rearma pulsando el botón STOP-RESET de la pantalla o utilizando un rearme externo si está disponible. Ciertos fallos pueden rearmarse automáticamente utilizando el reinicio automático.
SV7.1.2.12a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.13-Cuarto fallo = Sin fallos	Registro número 7 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.14a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.15-Tercer fallo = Sin fallos	Registro número 8 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.16a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.17-Segundo fallo = Sin fallos	Registro número 9 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.18a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.19-Primer fallo = Sin fallos	Registro número 10 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.20a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del histórico de fallos.	

SV7.1.3: Tipo de fallo

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.0-Selec Tipo de fallo = Parada brusca</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo para obtener la información. Se trata de un parámetro de configuración.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Apertura del interruptor seccionador y aislamiento del convertidor. Para el reset manual se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>Emergencia externa</td><td>Apertura del seccionador del interruptor y aislamiento del convertidor. Para el reset manual, se requiere la contraseña de Cliente cualificado.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El producto se detiene lo antes posible sin conmutar los IGBT.</td></tr>
</table>
Nota: los estados Parada brusca y Parada controlada sólo se muestran cuando hay un fallo en el módulo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.1-Selecionar pagina = 1</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la página de los fallos que hay que consultar. Se trata de un parámetro de configuración.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.2a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número del fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.2b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Apertura del interruptor seccionador y aislamiento del convertidor. Para el reset manual se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>Emergencia externa</td><td>Apertura del seccionador del interruptor y aislamiento del convertidor. Para el reset manual, se requiere la contraseña de Cliente cualificado.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El producto se detiene lo antes posible sin conmutar los IGBT.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.3a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número del fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.3b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.4a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número del fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.4b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.5a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número del fallo.</td></tr>
</table>

ES

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.3.5b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.6a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.6b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.7a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.7b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.8a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.8b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.9a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.9b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.10a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.10b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.11a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.11b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.12a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.12b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.13a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.13b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.14a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.14b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.15a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.15b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.16a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.16b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.
SV7.1.3.17a-Numero de fallo = Sin fallos	NINGUNA	Muestra el número del fallo.
SV7.1.3.17b-Tipo de fallo = Crowbar + Especial	NINGUNA	Muestra el tipo de fallo. Consultar la lista en SV7.1.3.2b.

Subgrupo SV7.2: Avisos

SV7.2.1: Estado avisos

Los parámetros dentro de este subgrupo muestran el estado de cada aviso (0 = No activo; X = Activo) en grupos de 16 avisos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

Nota: los parámetros de este subgrupo, desde la versión 2.0.0, no son configurables.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.1-Aviso 1 a 16 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 1 a 16.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>W9: Límite de I CCL/DCL.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sin uso.</td><td>9</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sin uso.</td><td>11</td><td>W12: Derating térmico IGBTs.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W5: No condiciones arranque.</td><td>12</td><td>W13: Derating termico admission.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sin uso.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W7: Límites de P.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.2-Aviso 17 a 32 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.3-Aviso 33 a 48 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.4-Aviso 49 a 64 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.5-Aviso 65 a 80 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.6-Aviso 81 a 96 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.7-Aviso 97 a 112 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.8-Aviso 113 a 128 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.9-Aviso 129 a 144 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.10-Aviso 145 a 160 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 145 a 160.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sin uso.</td><td>9</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sin uso.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Sin uso.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W150: No SD.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sin uso.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W152: Comunicaciones PPC.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.11-Aviso 161 a 176 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 161 a 176.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sin uso.</td><td>9</td><td>W170: SPD circuito principal.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>W171: No RTC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sin uso.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W165: Estado motor ventilador.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W166: Sensor temp lectura.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sin uso.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.12-Aviso 177 a 192 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 177 a 192.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sin uso.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W178: FTP Abierto.</td><td>9</td><td>W186: Fuente Alim baja.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sin uso.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W180: Problema SD.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W181: SPD circuito auxiliar.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sin uso.</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sin uso.</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.13-Aviso 193 a 208 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.14-Aviso 209 a 224 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.15-Aviso 225 a 240 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.16-Aviso 241 a 256 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.17-Aviso 257 a 272 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.18-Aviso 273 a 288 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.19-Aviso 289 a 304 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.20-Aviso 305 a 320 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.21-Aviso 321 a 336 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.22-Aviso 337 a 352 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.23-Aviso 353 a 368 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.24-Aviso 369 a 384 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.25-Aviso 385 a 400 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.26-Aviso 401 a 416 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de los avisos del 401 a 416.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W401: Condiciones de parada.</td><td>8</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W402: Alta tensión PV.</td><td>9</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W403: Alta tensión BESS.</td><td>10</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W404: Baja tensión PV.</td><td>11</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W405: Baja tensión BESS.</td><td>12</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W406: Derating term. corriente</td><td>13</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W407: Descarga BlackBox activa</td><td>14</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sin uso.</td><td>15</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.2.1.27-Aviso 417 a 432 = 0000000000000000	NINGUNA	Sin uso.
SV7.2.1.28-Aviso 433 a 448 = 0000000000000000	NINGUNA	Sin uso.
SV7.2.1.29-Aviso 449 a 464 = 0000000000000000	NINGUNA	Sin uso.
SV7.2.1.30-Aviso 465 a 480 = 0000000000000000	NINGUNA	Sin uso.
SV7.2.1.31-Aviso 481 a 496 = 0000000000000000	NINGUNA	Sin uso.
SV7.2.1.32-Aviso 497 a 512 = 0000000000000000	NINGUNA	Sin uso.

SV7.2.2: Histórico de avisos

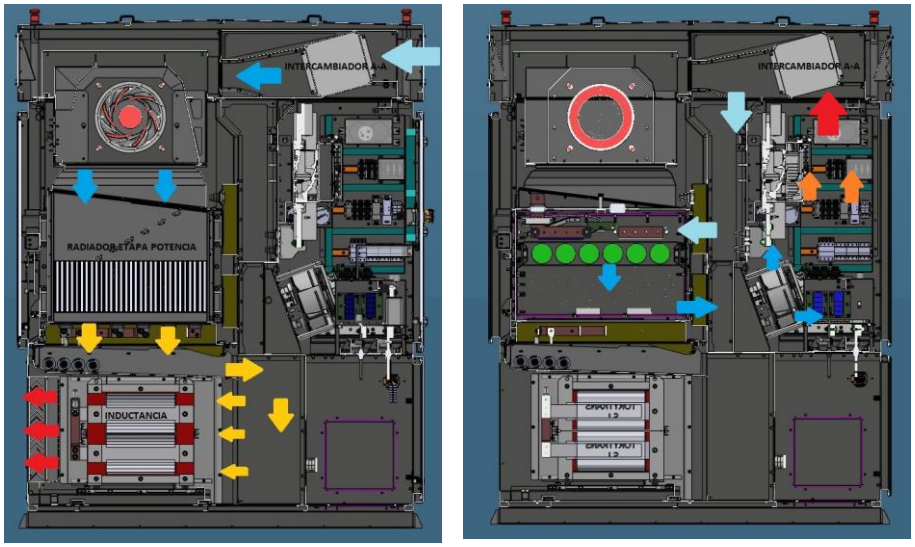
consultar el apartado "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento interno de interpretación de fechas y horas para el historial de avisos.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.2.2.1-Último aviso = 0	Registro número 1 del histórico de avisos.	Muestra una lista de los diez últimos avisos del convertidor, por orden cronológico. Cuando se dispara un aviso, se muestra en la barra de estado parpadeando con el estado actual. El aviso permanece en pantalla hasta que se resuelva el problema. El aviso más reciente se muestra en primer lugar y se almacena. Cada vez que se dispare un nuevo aviso, se colocará en la parte superior de la lista y los registros de avisos más antiguos bajarán una posición, borrándose el último aviso.
SV7.2.2.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.3-Noveno aviso = 0	Registro número 2 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.5-Octavo aviso = 0	Registro número 3 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.7-Séptimo aviso = 0	Registro número 4 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.9-Sexto aviso = 0	Registro número 5 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.11-Quinto aviso = 0	Registro número 6 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.13-Cuarto aviso = 0	Registro número 7 del histórico de avisos.	Muestra una lista de los diez últimos avisos del convertidor, por orden cronológico. Cuando se dispara un aviso, se muestra en la barra de estado parpadeando con el estado actual. El aviso permanece en pantalla hasta que se resuelva el problema. El aviso más reciente se muestra en primer lugar y se almacena. Cada vez que se dispare un nuevo aviso, se colocará en la parte superior de la lista y los registros de avisos más antiguos bajarán una posición, borrándose el último aviso.
SV7.2.2.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.15-Tercer aviso = 0	Registro número 8 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.17-Segundo aviso = 0	Registro número 9 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.19-Primer aviso = 0	Registro número 10 del histórico de avisos.	
SV7.2.2.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del histórico de avisos.	

ES

Grupo SV11: Ventilación

Este grupo permite visualizar la información proporcionada por cada uno de los ventiladores instalados en el producto para su monitorización. Este producto puede soportar el control de hasta 3 ventiladores que se comunican con la tarjeta de control central vía RS485. La información varía en función del fabricante de los ventiladores. El convertidor dispone de dos circuitos de refrigeración diferentes. La siguiente figura muestra ambos circuitos: circuito sucio a la izquierda y circuito limpio a la derecha.



Subgrupo SV11.1: Ventilador 1

Los parámetros en este subgrupo sólo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 1 (debería ser siempre). Este ventilador está en la zona DC.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre el uP y el ventilador.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>El ventilador 1 está deshabilitado.</td></tr><tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador 1 es correcta.</td></tr><tr><td>Comms Error</td><td>La uP no puede comunicarse con el ventilador 1.</td></tr><tr><td>Error</td><td>El ventilador 1 está en error.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.3-Nserie Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb past.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.4-Error = Zona ventilador = G11.2.1.1-Zona AsignadaHex</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la zona asignada a este ventilador.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Zona limpia</td><td>El ventilador 1 se asigna a la zona limpia.</td></tr><tr><td>Zona sucia</td><td>El ventilador 1 se asigna a la zona sucia.</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se ha solicitado al ventilador 1.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Petición desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el convertidor sea correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El convertidor está ajustando la configuración interna del ventilador. El inversor lee el número de serie del ventilador. El convertidor envía un reset al ventilador con el que se está comunicando.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El convertidor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El convertidor envía un reset al ventilador con el que se está comunicando.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El convertidor pide al ventilador que indique su estado interno al inversor.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El convertidor pregunta al ventilador para obtener la velocidad actual del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El convertidor pregunta al ventilador para obtener la temperatura interna del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El convertidor pregunta al ventilador para obtener el consumo de corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El convertidor establece la consigna de velocidad configurada del ventilador en el parámetro "Consigna" dentro del grupo [G11.3: Config. zona limpia] o [G11.4: Config. zona sucia].</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de giro del ventilador.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.

<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalentamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite de velocidad máxima del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración rotor</td><td>Fallo en la calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Subtensión DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb past.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.9-Estado motor = -0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Desviación de la medición de corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando los condensadores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>Motor del ventilador en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración en lazo abierto.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de los avisos del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del motor del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temp dentro electronica alta</td><td>La temperatura de la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>Operación de frenado en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor al límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior a la velocidad límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>Interrupción de la conexión de la entrada analógica.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Tensión alta.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltage de linea alto</td><td>Tensión de línea alta.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Funcion derramamiento activa</td><td>Activación de la función de derramamiento.</td></tr>
</table>
Nota: estos parámetros solo se muestran si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb past.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de los avisos del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta moto</td><td>Fallo de la puerta de enlace del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de subtensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecucion MCE</td><td>Fallo de ejecución MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parametro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>Interrupción del enlace de comunicación UART.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Sin uso.</td></tr>
</table>
Nota: estos parámetros solo se muestran si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Tesoer..</td></tr>
<tr><td>SV11.1.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.12-Temperatura modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del módulo del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.2.1.3-Tipo ventilador] = Emb past.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.15-Tipo ventilador = G11.2.1.3-Tipo</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de ventilador configurado en [G11.2.1.3-Tipo].<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Emb-Papst</td><td>Ventilador de Emb-Papst.</td></tr><tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador de Tesoer.</td></tr><tr><td>Delta</td><td>Ventilador de Delta.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.16- Setpoint actual RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor actual de la consigna.</td></tr>
</table>

Subgrupo SV11.2: Ventilador 2

Los parámetros en este subgrupo sólo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 2 (debería ser siempre). Este ventilador está en la zona BESS.

El conjunto de parámetros del SV11.2.1 al SV11.2.16 tiene parámetros simétricos a los del conjunto del SV11.1.1 a SV11.1.16, pero muestra la configuración del ventilador 2. Consultar la descripción en la subsección anterior.

Subgrupo SV11.3: Ventilador 3

Los parámetros en este subgrupo sólo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 3 (debería ser siempre). Este ventilador está en la zona FV.

El conjunto de parámetros del SV11.3.1 al SV11.3.16 tiene parámetros simétricos a los del conjunto del SV11.1.1 a SV11.1.16, pero muestra la configuración del ventilador 3. Consultar la descripción en la subsección anterior.

Grupo SV12: Información Modulos

Subgrupo SV12.1: Estado del módulo

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV12.1.1-Estado = Idle</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la FPGA.
<table>
<tr><th>OPT.</th><th>ESTADO</th><th>OPT.</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Idle</td><td>5</td><td>Parado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Listo</td><td>6</td><td>Descarga</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Carga suave</td><td>7</td><td>Polarización</td></tr>
<tr><td>3</td><td>En marcha</td><td>8</td><td>Autodiagnóstico</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Espera</td><td>9</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.2-Fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el fallo.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.3-Estado carga suave = IDLE</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual de la carga suave.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Idle</td><td>El equipo está listo para inicializar la carga suave.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SC BESS</td><td>La carga suave del BESS se está inicializando.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SC BESS fin</td><td>La carga suave del BESS ha finalizado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SC PV</td><td>La carga suave del FV se está inicializando.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SC PV fin</td><td>La carga suave del FV ha finalizado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.4-Modo de trabajo = Buck</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el modo de trabajo del producto.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Buck</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Buck Boost</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Boost</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.5-Humedad = 50 %</td><td>%</td><td>Muestra la medición interna de la humedad de la tarjeta del módulo.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.6-Feedfordward = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del feedforward.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.7-Registro de avisos 1 = 0000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el registro de avisos.</td></tr>
<tr><td>SV12.1.8-Vcc PCB 24V = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de 24V de la tarjeta de módulo</td></tr>
<tr><td>SV12.1.9-Vcc PV gate drive = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de gate drives del lado de PV</td></tr>
<tr><td>SV12.1.10-Vcc PCB 15V = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de 15V generada en tarjeta de modulo para las gate drives</td></tr>
<tr><td>SV12.1.11-Vcc BESS gate drive = 0.00 V</td><td>V</td><td>Muestra la alimentación de gate drives del lado de BESS</td></tr>
</table>

Subgrupo SV12.2-Medidas Eléctricas

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.1-Corriente L1 = 0 A	A	Muestra la corriente de fase L1.
SV12.2.2-Corriente L2 = 0 A	A	Muestra la corriente de fase L2.
SV12.2.3-Corriente L3 = 0 A	A	Muestra la corriente de fase L3.
SV12.2.4-V semibus PV (+) = 0 V	V	Muestra la tensión positiva en el lado FV.
SV12.2.5-V Semibus PV (-) = 0 V	V	Muestra la tensión negativa en el lado FV.
SV12.2.6-V semibus BESS (+) = 0 V	V	Muestra la tensión positiva en el lado BESS.
SV12.2.7-V semibus BESS (-) = 0 V	V	Muestra la tensión negativa en el lado BESS.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.8-P = 0.0 W	W	Muestra la potencia activa del módulo.
SV12.2.10-Duty 1 = 0 V	V	Muestra el ciclo de trabajo en bruto de la inductancia 1.
SV12.2.11-Duty 2 = 0 V	V	Muestra el ciclo de trabajo en bruto de la inductancia 2.
SV12.2.12-Duty 3 = 0 V	V	Muestra el ciclo de trabajo en bruto de la inductancia 3.
SV12.2.13-P PV = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el lado FV.
SV12.2.14-P BESS = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el lado BESS.
SV12.2.15-Corriente BESS = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado BESS.
SV12.2.16-Corriente PV = 0 A	A	Muestra la corriente en el lado FV.

Subgrupo SV12.3: Medidas Temperatura

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.1-Temperatura Amb. = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura ambiente que está midiendo el módulo.
SV12.3.2-Temperatura Max = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima del IGBT del módulo.
SV12.3.3-Temp. IGBT PV S1 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT FV.
SV12.3.4-Temp. IGBT PV S2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.5-Temp. IGBT PV S5 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.6-Temp. IGBT PV S6 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.7-Temp. IGBT PV S9 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.8-Temp. IGBT PV S10 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.9-Temp. IGBT BESS S3 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT BESS.
SV12.3.10-Temp. IGBT BESS S4 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.11-Temp. IGBT BESS S7 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.12-Temp. IGBT BESS S8 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.13-Temp. IGBT BESS S11 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.14-Temp. IGBT BESS S12 = 0.00 ºC	ºC	

Subgrupo SV12.5-Debug

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.5.1-Debug 0 = 0	NINGUNA	Parámetros usados por usuarios con el rol Desarrollador.
SV12.5.2-Debug 1 = 0	NINGUNA	
SV12.5.3-Debug 2 = 0	NINGUNA	
SV12.5.4-Debug 3 = 0	NINGUNA	
SV12.5.5-Debug 4 = 0	NINGUNA	
SV12.5.6-Debug 5 = 0	NINGUNA	

4. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN

4

ES

Los parámetros de programación permiten ajustar y modificar las condiciones de funcionamiento del convertidor y los parámetros generales.

AVISO

Dependiendo de su rol, el usuario tendrá permisos de lectura y escritura o sólo de lectura. Consultar los permisos para cada parámetro en la sección “Comunicación Modbus”.

Grupo G1: General

En este grupo, el usuario puede introducir la contraseña para cambiar el modo de usuario y ajustar la fecha, la hora y el desplazamiento UTC.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G1.1-Inicializar parámetros = No</td><td>No
Sí</td><td>Inicializa todos los parámetros cuando está ajustado a “Sí".

<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>No inicializar.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>Inicializa los parámetros del grupo de configuración con las siguientes excepciones:
G11 - Ventiladores
G6 - Comunicaciones
G1.5 - RTC
G14 - Custom modbus
SV1.1 Fallo actual
SV7 Histórico de fallos y avisos
SV5 Contadores de energía
Configuración de fallos y avisos</td></tr></table>
Nota: Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G1.3-Usuario = Cliente</td><td>Cliente
Puesta en marcha
Cliente cualificado</td><td>Muestra el modo de usuario actual:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Cliente</td><td>Acceso básico del cliente.</td></tr><tr><td>Puesta en marcha</td><td>No disponible.</td></tr><tr><td>Cliente cualificado (Admin)</td><td>Acceso de cliente avanzado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G1.5-Fecha/hora = 01/01/2016 0:00:00</td><td>0 a 59
0 a 59
0 a 23
1 a 31
1 a 12
2000 a 2159</td><td>Permite ajustar la fecha y hora actuales.

Formato DD/MM/AAAA H:M:S

Nota: consultar el apartado “SV7.1.2: Histórico de fallos” para más información sobre el procedimiento de interpretación interna de la fecha y hora.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G1.6-Offset UTC = 0 min</td><td>-720 a 840 min</td><td>Establece la diferencia, en minutos, con respecto a hora UTC (Universal Time Coordinated) para un lugar concreto, si es necesario.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Grupo G2: Condiciones arranque

Este grupo abarca toda la definición relativa a las condiciones de puesta en marcha, funcionamiento, parada y reconexión del producto.

Nota: es necesario el rol Cliente cualificado o superior para visualizar o modificar estos parámetros.

Subgrupo G2.1: Arranque

En este subgrupo se incluyen los parámetros que permiten ajustar la puesta en marcha el convertidor.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.1.1-PV Vdc bajo = 850 V	850 a G2.1.2-PV Vdc alto V	Permite establecer la tensión DC mínima en el lado FV (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.2-PV Vdc alto = 1500 V	G2.1.1-PV Vdc bajo a 1500 V	Permite establecer la tensión DC máxima en el lado FV (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.3-BESS Vdc bajo = 850 V	850 a G2.1.4-BESS Vdc alto V	Permite establecer la tensión DC mínima en el lado BESS (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.4-BESS Vdc alto = 1500 V	G2.1.3-BESS Vdc bajo a 1500 V	Permite establecer la tensión DC máxima en el lado BESS (bus positivo) para arrancar el convertidor.	Sí
G2.1.5-Retardo arranque = Desactivado s	Desactivado = 0; 1 a 600 s	Permite establecer el desfase aplicado desde que se cumplen las condiciones de tensión y frecuencia para reconexión a la red de DC.	Sí
G2.1.6-Habilitar polarizacion = No	No Sí	Permite habilitar el algoritmo de polarización. Recomendado solo para plantas de polo a tierra.	Sí

Subgrupo G2.2: Paro

En este subgrupo se incluyen los parámetros que permiten ajustar el paro del convertidor.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.2.1-Vdc minima = 850 V	850 a 1500 V	Permite configurar el apagado automático del convertidor en función de la tensión DC mínima.	Sí
G2.2.2-Retardo parada = Desactivado s	Desactivado = 0; 1 a 600 s	Permite ajustar el relé de parada automática.	Sí

Subgrupo G2.3: Carga suave

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.3.1-Modo carga suave = Automática	Convencional Emergencia Externa (solo visible si [G1.3-Usuario] = Desarrollador Automática	Define el modo de carga suave. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	No

Subgrupo G2.4: Selectores

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.4.1-Selector General = Desactivado	Desactivado Activado	Cuando el convertidor está en estado listo, este parámetro debe estar ajustado a Activado. El convertidor empezará a funcionar si se cumplen todas las condiciones. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [SG1.1.11-Config. Selector] = 1 o [SG1.1.11-Config. Selector] = 2.	Sí

Subgrupo G2.5: Descarga

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.5.1-Descarga de bus = Desactivado	Desactivado Activado	Este parámetro es obsoleto y no tiene ninguna función. Se prevé su eliminación en futuras versiones.	Sí

Grupo G3: Límites

En este grupo se incluyen los parámetros que permiten configurar los límites del producto, tanto a nivel de potencia como de *deratings* implementados en el producto, corrientes y baterías.

Nota: es necesario el rol Cliente cualificado o superior para modificar estos parámetros.

Subgrupo G3.1: Límites de tensión

Este subgrupo permite establecer los límites de corriente debidos a la tensión del BESS y del campo FV.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.1.2-Voltaje superior BESS = 1500 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite superior de tensión en el lado del BESS. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí
G3.1.3-Voltaje inferior BESS = 850 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite inferior de tensión en el lado del BESS. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí
G3.1.4-Voltaje superior PV = 1500 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite superior de tensión en el lado FV. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí
G3.1.5-Voltaje inferior PV = 850 V	850 a 1500 V	Permite establecer el límite inferior de tensión en el lado FV. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G3.1.1-Habilitar limite V] = Sí.	Sí

Subgrupo G3.2: Límites de baterías

Este subgrupo incluye parámetros para configurar la corriente y la potencia activa de las baterías.

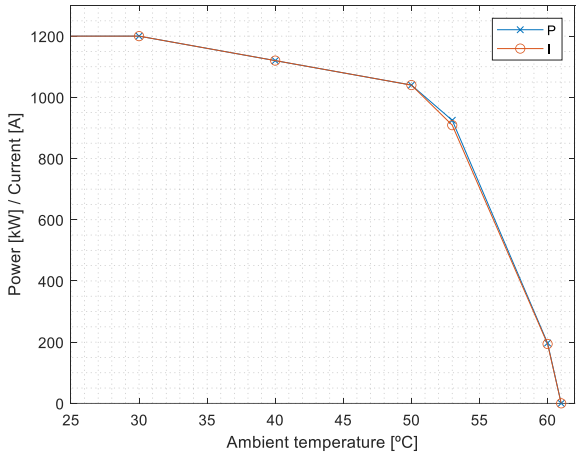
PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.2.1-I carga (CCL) = SG10.1.6-Idc máxima A	0 a SG10.1.6- Idc máxima A	Permite establecer el límite de corriente de carga expresado en amperios.	Sí
G3.2.2-I descarga (DCL) = SG10.1.6-Idc máxima A	0 a SG10.1.6- Idc máxima A	Permite establecer el límite de corriente de descarga expresado en amperios.	Sí
G3.2.3-Limite P carga = SG10.3.2-Lím Máx. P %	0.00 a SG10.3.2-Lím Máx. P	Permite establecer la potencia activa de carga.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.2.4-Limite P descarga = SG10.3.2-Lím Máx. P %	0.00 a SG10.3.2-Lím Máx. P	Permite establecer la potencia activa de descarga.	Sí
G3.2.5-Limite P carga KW = 1200 kW	0 a 1200 kW	Muestra la potencia activa de carga disponible.	Sí
G3.2.6-Limite P descarga KW = 1200 kW	0 a 1200 kW	Muestra la potencia activa de descarga disponible.	Sí

Subgrupo G3.3: Derating Tª amb

G3.3.1: Potencia

La limitación de potencia y corriente con la temperatura ambiente se implementan en paralelo. La limitación de potencia puede configurarse mediante este subgrupo, pero la limitación de corriente es forzada. La limitación de potencia está diseñada para este convertidor y no se recomienda cambiar la configuración predeterminada. La siguiente figura muestra ambas reducciones:



PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.1.15-Pot. max disponible = 0 kW	0 a 1200kW	Potencia máxima disponible tras aplicar las condiciones de temperatura ambiente. Este parámetro es sólo de visualización.	Sí
G3.3.1.16-I max disponible = 0 A	0 a 1200A	Corriente máxima disponible tras aplicar las condiciones de temperatura ambiente. Este parámetro es sólo de visualización.	Sí

Grupo G4: Algoritmos

Subgrupo G4.3: Gradientes

Este algoritmo permite rampear el comportamiento del convertidor. Deshabilitar las rampas implica que el convertidor tendrá un comportamiento escalonado.

Nota: es necesario el rol Cliente cualificado o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

ES

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.1.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el gradiente de arranque en rampa.	Sí
G4.3.1.2-Rampa arranque = 10.0 %/s[1]	0.1 a 3000.0 %/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de arranque. El gradiente inicial se aplica durante el tiempo equivalente a alcanzar el 100% de la referencia.	Sí
G4.3.2.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el gradiente de parada en rampa.	Sí
G4.3.2.2-Rampa arranque = 10.0 %/s[2]	0.1 a 3000.0%/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de parada en rampa. El gradiente de parada sólo se aplica en el proceso de parada.	Sí
G4.3.3.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar el gradiente de operación en rampa.	Sí
G4.3.3.2-Rampa subida = 10.0%/s[3]	0.1 a 3000.0%/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de operación en rampa de subida. El gradiente ascendente se aplica una vez finalizado el tiempo de gradiente inicial.	Sí
G4.3.3.3-Rampa bajada = 10.0%/s[3]	0.1 a 3000.0%/s	Permite establecer el valor de la pendiente del gradiente de operación en rampa de bajada. El gradiente descendente se aplica una vez finalizado el tiempo de gradiente inicial.	Sí

[1] Este parámetro solo se muestra si [G4.3.1.1-Habilitar] = Sí.
[2] Este parámetro solo se muestra si [G4.3.1.1-Habilitar] = Sí.
[3] Este parámetro solo se muestra si [G4.3.1.1-Habilitar] = Sí.

Grupo G5: Protecciones

Los parámetros de este grupo permiten configurar (activar / desactivar, establecer límites) las diferentes protecciones disponibles en el producto.

Subgrupo G5.4: Temperatura

Los parámetros de este subgrupo permiten configurar las protecciones de temperatura.

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha o superior para visualizar y modificar los parámetros de este subgrupo.

G5.4.1- Etapa de potencia

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de los IGBT. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.	Sí
G5.4.1.2-Umb fallo temp IGBTs = 100 ºC	70 a SG10.2.2-Umbral temp Igbts	Permite establecer el umbral de protección de temperatura de los IGBT que se aplica cuando el producto está en descarga. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT] = Habilitado. **Nota:** a partir de la versión 2.0.0, este parámetro no está disponible.	Sí
G5.4.1.3-HistéresisTempIGBTs = 5 ºC	0 a 25 ºC	Permite configurar la histéresis de temperatura de los IGBT, por debajo de la cual se borra el fallo. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT] = Habilitado.	Sí

G5.4.2- PCB

G5.4.2.1-Modulo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de la tarjeta de control central de módulo. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G5.4.2.1.2-Umb fallo temp mod = 70 ºC	20 a 85 ºC	Permite establecer el umbral de protección de la tarjeta de control central de módulo. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod] = Habilitado. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G5.4.2.1.3-Histére temp mod = 10 ºC	0 a 20 ºC	Permite configurar la histéresis de temperatura de la tarjeta de control central de módulo, por debajo de la cual se anula el fallo. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod] = Habilitado. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

G5.4.2.2-Central

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.2.1-Hab fallo T intern = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de temperatura de la tarjeta de control central del módulo interno. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G5.4.2.2.2-Tarjeta ctrl cent = 70 ºC	20 a 85 ºC	Permite establecer el umbral de protección de temperatura de la tarjeta de control principal. Cuando se supera dicho umbral, se muestra el fallo 40. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G5.4.2.2.3-Histére temp cent = 10 ºC	0 a 20 ºC	Permite configurar la histéresis de temperatura de la tarjeta de control principal, por debajo de la cual se borra el fallo. **Nota:** Este parámetro solo se muestra si [G5.4.2.2.1-Hab fallo T intern] = Habilitado. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

ES

Subgrupo G5.5: Protecciones Config

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha para visualizar este parámetro.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.5.2-SPD circuito principal = Aviso	Aviso Fallo	Permite definir la configuración de la protección del circuito principal SPD como aviso o fallo. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	No

Grupo G6: Comunicaciones

Este grupo permite configurar las propiedades de comunicación Modbus, Ethernet y FTP del convertidor, así como la definición de las comunicaciones con la PPC / SCADA externo.

Subgrupo G6.1: Modbus

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha o superior para visualizar y modificar los parámetros en este subgrupo.

G6.1.1-Master 1

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.1.1-Baudrate Modbus = 9600 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite ajustar el *baudrate* (bits por segundo) del Master 1.	Sí
G6.1.1.2-Paridad Modbus = No	No Par Impar	Permite ajustar la paridad del Master 1.	Sí
G6.1.1.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite ajustar el número de bits de parada (por byte) del Master 1.	Sí
G6.1.1.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Master 1. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.1.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Master 1. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.1.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.1.7-Modbus Timeout = 0.6 s	0.2 a 5.0 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.1.8-Periodo = 0.250 s	0.010 a 1.000 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

G6.1.2-Master 2

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.2.1-Baudrate Modbus = 9600 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite ajustar el *baudrate* (bits por segundo) del Master 2.	Sí
G6.1.2.2-Paridad Modbus = No	No Par Impar	Permite ajustar la paridad del Master 2.	Sí
G6.1.2.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite ajustar el número de bits de parada (por byte) del Master 2.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.2.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Master 2. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.2.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Master 2. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.2.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.2.7-Modbus Timeout 2 = 0.6 s	0.2 a 5.0 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.2.8-Periodo = 0.250 s	0.010 a 1.000 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

G6.1.3-Master 3

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.3.1-Baudrate Modbus = 115200 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite ajustar el *baudrate* (bits por segundo) del Master 3.	Sí
G6.1.3.2-Paridad Modbus = No	No Par Impar	Permite ajustar la paridad del Master 3.	Sí
G6.1.3.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite ajustar el número de bits de parada (por byte) del Master 3.	Sí
G6.1.3.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Master 3. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.3.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Master 3. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.3.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.3.7-Modbus Timeout 3 = 0.6 s	0.2 a 5.0 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.1.3.8-Periodo = 0.100 s	0.010 a 1.000 s	Este parámetro solo debe ser utilizado por Desarrolladores. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

Subgrupo G6.2: Ethernet

Nota: a partir de la versión 2.0.0 es necesario el rol Empleado de PE o superior para visualizar y modificar los parámetros [G6.2.3-Máscara asignada], [G6.2.4-PEnlace asignada] y [G6.2.8-Dirección MAC].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G6.2.1-IP automática = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite seleccionar el método de asignación de IP del módulo:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>El convertidor tomará la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace establecidas por el usuario.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>El protocolo DHCP está activado y el servidor de red establecerá automáticamente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.2-IP asignada = 0.0.0.0</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Muestra la dirección IP asignada al módulo cuando el DHCP está activo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.3-Máscara asignada = 0.0.0.0</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite configurar la dirección IP asignada al módulo cuando DHCP está activo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.4-PEnlace asignada = 0.0.0.0</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite configurar la dirección de la puerta de enlace asignada al módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.5-Dirección IP = 192.168.204.202</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite establecer la dirección IP en la red local del usuario, según las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.6-Máscara subred = 255.255.255.0</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite establecer la dirección de la máscara de subred en la red local del usuario, de acuerdo con las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección de la máscara de subred es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.7-Puerta Enlace = 0.0.0.0</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite establecer la dirección de la pasarela en la red local del usuario para que el inversor pueda comunicarse con una red externa. Esta dirección debe seguir las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección de la pasarela es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.8-Dirección MAC = 21-1B-78-81-E9-44</td><td>00-00-00-00-00-00 a FF-FF-FF-FF-FF-FE</td><td>Permite configurar la dirección MAC. Esta dirección es única y exclusiva, y está relacionada con la tarjeta LAN / inversor. Debe ser proporcionada por Power Electronics.
El formato de la dirección MAC es: A.B.C.D.E.F.
Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los seis parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.9-DNS primario = 8.8.8.8</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite establecer la IP para conectarse al registro remoto.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.2.10-DNS secundario = 8.8.4.4</td><td>0.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Permite establecer la IP para conectarse al registro remoto.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

Subgrupo G6.3: [WIP] Ethernet IPv6

Nota: es necesario el rol Cliente para visualizar los parámetros en este subgrupo y el rol Admin (cliente cualificado) o superior para modificarlos.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.3.1-IPv6 automática = No	No Sí	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2a-IPv6 asignada 1 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2b-IPv6 asignada 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2c-IPv6 asignada 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2d-IPv6 asignada 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2e-IPv6 asignada 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2f-IPv6 asignada 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2g-IPv6 asignada 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.2h-IPv6 asignada 8 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.3-Long pref IPv6 asign = 0	1 a 128	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4a-IPv6 Penlace asig 1 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4b-IPv6 Penlace asig 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4c-IPv6 Penlace asig 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4d-IPv6 Penlace asig 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4e-IPv6 Penlace asig 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4f-IPv6 Penlace asig 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4g-IPv6 Penlace asig 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.4h-IPv6 Penlace asig 8 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5a-Dirección IPv6 1 = 0xFE80	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5b-Dirección IPv6 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5c-Dirección IPv6 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5d-Dirección IPv6 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5e-Dirección IPv6 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5f-Dirección IPv6 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.5g-Dirección IPv6 7 =	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
0x00			
G6.3.5h-Dirección IPv6 8 = 0x21	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.6-Longitud del prefijo = 64	1 a 128	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7a-IPv6 puerta enlace 1 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7b-IPv6 puerta enlace 2 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7c-IPv6 puerta enlace 3 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7d-IPv6 puerta enlace 4 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7e-IPv6 puerta enlace 5 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7f-IPv6 puerta enlace 6 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7g-IPv6 puerta enlace 7 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí
G6.3.7h-IPv6 puerta enlace 8 = 0x00	0x00 a 0xFFFF	Protocolo en desarrollo.	Sí

Subgrupo G6.4: FTP Invitado

Nota: es necesario el rol Admin (cliente cualificado) o superior para visualizar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.4.1-Habilitar FTP Invitado = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad FTP Guest. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G6.4.2-Usuario Invitado = guest	10 caracteres	Permite establecer el tipo de usuario: usuario 1. **Nota:** es necesario el rol Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.4.3-Password Invitado = guest	10 caracteres	Permite configurar la contraseña para el usuario 1. **Nota:** es necesario el rol Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí

ES

Subgrupo G6.5: PPC

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.5.1-Timeout refs a home = 4 s	Desactivado = 0 1 a 60s	Tiempo de espera referencias de inicio PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.3-Ref home = 0.00 %	-100.00 a 100.00%	Permite establecer la referencia de inicio de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.4-PPC Heartbeat Reg cont = 0	0 a 65535	Es un contador del registro de *heartbeat* recibido de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.5-Estado comms = Primer heartbeat	Primer heartbeat Comunicando Sin Comunicación	Estado de las comunicaciones con PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.6-Selector rampas = Rampas de equipo	Sin Rampas Rampas de equipo Rampas personalizadas	Permite seleccionar el tipo de rampas de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.7-Rampa pers. subida = 10.0 %/s	0.1 a 3000.0%/s	Permite configurar la rampa personalizada para operación de subida de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí
G6.5.8-Rampa pers. bajada = 10.0 %/s	0.1 a 3000.0%/s	Permite configurar la rampa personalizada para operación de bajada de PPC. **Nota**: es necesario el rol de Admin (cliente cualificado) o superior para modificar este parámetro.	Sí

Grupo G8: Control

Subgrupo G8.1: Referencias

Nota: es necesario el rol Puesta en marcha o superior para visualizar y modificar los parámetros en este subgrupo.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.1.1-Modo control P = P</td><td>I
P</td><td>Permite configurar el modo de control de la potencia activa. Hay dos modos de control, los cuales se indican en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>OPT.</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>I</td><td>El convertidor mantiene constante la salida de corriente activa establecida en el parámetro [G8.1.3-Referencia Id].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>P</td><td>El convertidor mantiene constante la salida de potencia activa establecida en el parámetro [G8.1.2-Referencia de P].</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.1.2-Referencia de P = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>La referencia de la potencia activa depende del modo de control que se haya seleccionado en el parámetro [G8.1.1-Modo de control P]. Por lo que el parámetro [G8.1.3-Referencia Id], variará según lo indicado en la siguiente tabla.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.3-Referencia Id = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>
<table>
<tr><th>G8.1.1</th><th>G8.1.3</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Referencia Id</td><td>Permite establecer un porcentaje de referencia de corriente activa.</td></tr>
<tr><td>P</td><td>Referencia de P</td><td>Permite establecer un porcentaje de referencia de potencia activa.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.4-Lado de regulación = Salida</td><td>BESS
PV
Salida</td><td>Permite seleccionar el lado de accionamiento para aplicar las referencias.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo G8.2: Config. Avanzada

Nota: es necesario el rol de Empleado Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

G8.2.1- Lazos Corriente FPGA

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.1-Kp I FPGA = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite establecer la constante proporcional del bucle de corriente de la FPGA. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G8.2.1.2-Ki I FPGA = 1.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite establecer la constante de la integral del bucle de corriente de la FPGA. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

G8.2.2- Lazos Corriente uP

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.2.1-Kp I uP = 2.13	0.00 a 1.50	Permite establecer la constante proporcional del bucle de corriente de uP. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.2.2-Ki I uP = 0.001	0.00 a 1.00	Permite establecer la constante de la integral del bucle de corriente de uP. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí
G8.2.2.3-Max PI uP = 100.00 %	0.00 a 1.00	Permite establecer la constante máxima de la integral del bucle de potencia activa de uP. **Nota:** Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.	Sí

Grupo G11: Ventiladores

El convertidor DCDC GEN3 es compatible con los ventiladores de Ebm-papst, Tesoer y Delta.

En caso de pérdida de comunicación entre la tarjeta de control central y los ventiladores se disparará un fallo dependiendo de la zona de ventilación: F449 o F450.

Para la disposición de la ventilación, consultar la sección "SV11: Ventilación".

Nota: Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.

Subgrupo G11.1: Detección

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.1.1a-Zona de búsqueda = Ninguna	Ninguna Zona limpia Zona Sucia	Permite elegir en qué zona de ventilación se debe realizar la búsqueda. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst y [G11.1.3-Modo Detección] = Automático + Zona.	Sí
G11.1.1ab-Ventilador a buscar = Ventilador zona limpia 1	Ventilador zona limpia 1 Ventilador zona sucia 1 Ventilador zona sucia 2	Permite elegir el ventilador que a buscar. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.1.3-Modo Detección] = Automático + Individual.	Sí
G11.1.1b-Iniciar Búsqueda = No	No Sí	Permite iniciar el algoritmo de búsqueda automática.	Sí
G11.1.2-Estado Búsqueda = Deshabilitado	Deshabilitado No detectados Detectados Buscando automático Buscando manualmente	Indica el estado de la búsqueda de ventilación.	Sí
G11.1.3-Modo Detección = Automático + Zona	Automático + Zona Automático + Individual Manual	Permite elegir si el proceso de búsqueda de los ventiladores será manual o automático. **Nota**: este parámetro solo se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst	Sí
G11.1.4-Tipo a detectar = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Permite saber qué tipo de ventilador se va a utilizar: TESOER, EBM PAPST o DELTA.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.1.5-Search Request = Desconocido</td><td>Desconocido
Actualizar config Master
Contraseña 1
Contraseña 2
Contraseña 3
Asignar config por defecto
Reset para aplicar config
Broadcast id 1
Reset
Busqueda por S/N
Reset por S/N
Comprobar id
Comprobar id defecto
Obtener configuración
Asignar configuración defect
Búsqueda de id iterativa
Setear nueva id
Comprobar nueva id
Asignar nuevo baudrate Delta
Comprobar ID defecto Delta
Comprobar ID Delta
Asignar nueva ID Delta</td><td>Permite establecer la petición de búsqueda.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Estado desconocido en el proceso de búsqueda.</td></tr><tr><td>Actualizar config Master</td><td>Comando para actualizar la configuración Master.</td></tr><tr><td>Contraseña 1</td><td>Comando para establecer la contraseña 1.</td></tr><tr><td>Contraseña 2</td><td>Comando para establecer la contraseña 2.</td></tr><tr><td>Contraseña 3</td><td>Comando para establecer la contraseña 3.</td></tr><tr><td>Asignar config por defecto</td><td>Comando para establecer la configuración por defecto.</td></tr><tr><td>Reset para aplicar config</td><td>Comando para resetar el ventilador y poder aplicar configuración posteriormente.</td></tr><tr><td>Broadcast id 1</td><td>Comando para buscar el ventilador por dirección broadcast.</td></tr><tr><td>Reset</td><td>Comando para resetear el ventilador.</td></tr><tr><td>Busqueda por S/N</td><td>Comando para realizar una búsqueda de ventilador por número de serie.</td></tr><tr><td>Reset por S/N</td><td>Comando para resetear el ventilador mediante su número de serie.</td></tr><tr><td>Comprobar id</td><td>Comando para comprobar ID del ventilador.</td></tr><tr><td>Comprobar id defecto</td><td>Comando para comprobar ID del ventilador que se está comunicando.</td></tr><tr><td>Obtener configuración</td><td>Comando para obtener la configuración del ventilador.</td></tr><tr><td>Búsqueda de id iterativa</td><td>Comando para realizar una búsqueda iterativa del ventilador por su ID.</td></tr><tr><td>Setear nueva id</td><td>Comando para asignar un nuevo ID al ventilador.</td></tr><tr><td>Comprobar nueva id</td><td>Comando para comprobar que se ha asignado correctamente el nuevo ID al ventilador.</td></tr><tr><td>Asignar nuevo baudrate Delta</td><td>Comando para asignar un nuevo baudrate a un ventilador Delta.</td></tr><tr><td>Comprobar ID defecto Delta</td><td>Comando para comprobar ID del ventilador Delta que se está comunicando.</td></tr><tr><td>Comprobar ID Delta</td><td>Comando para comprobar el ID de un ventilador Delta.</td></tr><tr><td>Asignar nueva ID Delta</td><td>Comando para asignar un nuevo ID a un ventilador Delta.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.6-Fan 1 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite establecer el número de serie para el ventilador 1.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.9-SN 2 Encontrado] ≥ Buscando y [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst o [G11.1.3-Modo Detección] = Manual.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.7-SN 1 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Permite indicar si el ventilador 1 ha sido detectado.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.9-SN 2 Encontrado] ≥ Buscando.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.8-Fan 2 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite establecer el número de serie para el ventilador 2.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.9-SN 2 Encontrado] ≥ Detectados y [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst o [G11.1.3-Modo Detección] = Manual.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.9-SN 2 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Permite indicar si el ventilador 2 ha sido detectado.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.1.1a-Zona de búsqueda] = Zona sucia y [G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.10-Fan 3 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite establecer el número de serie para el ventilador 3.
Nota: este parámetro solo se muestra si[G11.1.4-Tipo a detectar] ≠ Tesoer o [G11.1.3-Modo Detección] = Manual y [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 3.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.1.11-SN 3 Encontrado = No detectados	No detectados Buscando Detectados	Permite indicar si el ventilador 3 ha sido detectado. **Nota**: este parámetro solo se muestra si se cumple alguna de las siguientes condiciones. - ([G11.1.1a-Zona de búsqueda] ≠ Zona Sucia) o ([G11.1.1a-Zona de búsqueda] ≠ Zona limpia) y ([G11.1.3-Modo Detección] = Automático + Zona) o ([G11.1.4-Tipo a detectar] = Emb-Papst).	Sí

Subgrupo G11.2: Asignar zonas

G11.2.1-Ventilador 1

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 1.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.1.1-Zona Asignada = Zona limpia	Zona limpia Zona Sucia	Permite establecer la zona asignada al ventilador 1.	Sí
G11.2.1.2-Test = No	No Sí	Permite lanzar una prueba al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es correcto.	No
G11.2.1.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Permite establecer el tipo de ventilador utilizado. - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.2- Ventilador 2

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 2.

El conjunto de parámetros de [G11.2.2.1] a [G11.2.2.3] son simétricos al conjunto de parámetros de [G11.2.1.1] a [G11.2.1.3] pero permiten configurar el ventilador el ventilador 2. Consultar la descripción en la sección anterior correspondiente al ventilador 1.

G11.2.3- Ventilador 3

Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles] = 3.

El conjunto de parámetros de [G11.2.3.1] a [G11.2.3.3] son simétricos al conjunto de parámetros de [G11.2.1.1] a [G11.2.1.3] pero permiten configurar el ventilador el ventilador 2. Consultar la descripción en la sección anterior correspondiente al ventilador 1.

ES

Subgrupo G11.3: Config. zona limpia

G11.3.0-Curva temperatura

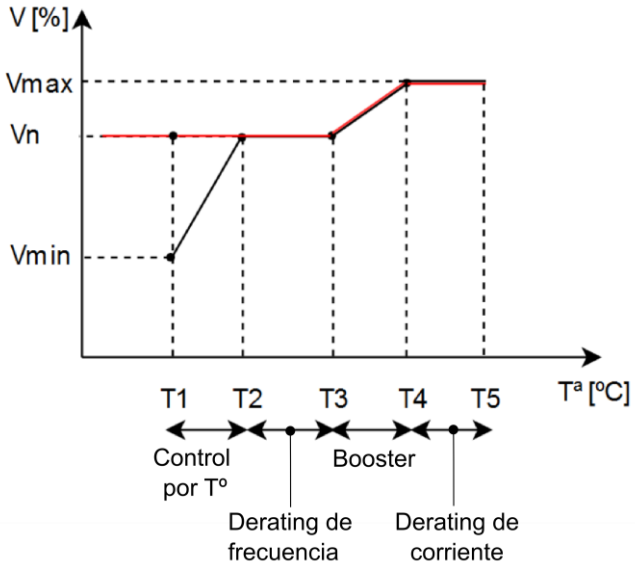
Los parámetros de este subgrupo solo se muestran si [G11.3.1-Modo] = Temperatura.

Nota: es necesario el rol de Empleado de Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.3.0.0-Set curva a defecto = No	No Sí	Permite ajustar la curva de temperatura de los ventiladores al valor predeterminado.	Sí
G11.3.0.1-Temp. punto 1 = -40 ºC	-40 a [G11.3.0.3-Temp. punto 2] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.2-Velocidad punto 1 = 80 %	0 a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.3-Temp. punto 2 = 20 ºC	[G11.3.0.1-Temp. punto 1] a [G11.3.0.5-Temp. punto 3] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.4-Velocidad punto 2 = 80 %	[G11.3.0.2-Velocidad punto 1] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.5-Temp. punto 3 = 58 ºC	[G11.3.0.3-Temp. punto 2] a [G11.3.0.7-Temp. punto 4] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.6-Velocidad punto 3 = 80 %	[G11.3.0.4-Velocidad punto 2] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.7-Temp. punto 4 = 65 ºC	[G11.3.0.5-Temp. punto 3] a [G11.3.0.9-Temp. punto 5] ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.8-Velocidad punto 4 = 100 %	[G11.3.0.6-Velocidad punto 3] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí
G11.3.0.9-Temp. punto 5 = 150 ºC	G11.3.0.7-Temp. punto 4 a 150 ºC	Permite establecer el valor de la temperatura en este punto de la curva	Sí
G11.3.0.10-Velocidad punto 5 = 100 %	[G11.3.0.8-Velocidad punto 4] a 100%	Permite fijar la velocidad máxima de los ventiladores en este punto de la curva.	Sí

Otros:

La siguiente figura muestra el funcionamiento. La línea negra es la temperatura y la roja es fija.



<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.3.1-Modo = Temperatura</td><td>Deshabilitado
Fijo
Temperatura</td><td>Permite configurar el modo en que los ventiladores empiezan a funcionar (modo fijo o temperatura).
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>0</td><td>Deshabilita la ventilación de la zona limpia.</td></tr>
<tr><td>Fijo</td><td>2</td><td>Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del convertidor.</td></tr>
<tr><td>Temperatura</td><td>3</td><td>Los ventiladores giran solo cuando se dan las condiciones de temperatura, que se configuran con los siguientes parámetros, siguiendo una línea recta entre los valores mínimo y máximo de velocidad y temperatura.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.3.2-Consigna = 80 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Permite configurar la consigna de velocidad de los ventiladores.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.3.1-Modo] = Fijo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.3.3-Ret Off tras run = 1200 s</td><td>0 a 3600 s</td><td>Permite configurar el tiempo después del cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Temperatura.
Nota: este parámetro solo se muestra si [G11.3.1-Modo] = Temperatura.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.3.4-Tipo de error = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Permite establecer el tipo de error que se dispara cuando fallan los ventiladores.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

Subgrupo G11.4: Config. zona sucia

Nota: es necesario el rol de Empleado de Power Electronics o superior para modificar los parámetros de este subgrupo.

El conjunto de parámetros de [G11.4.0.0] a [G11.4.3] son simétricos al conjunto de parámetros de [G11.3.0.0] a [G11.3.4] pero permiten configurar la zona sucia. Consultar la descripción en la sección anterior correspondiente a la configuración de la zona limpia.

Subgrupo G11.7: Config. global

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.7.9-Ramp-up time = 10 s	10 a 65535 s	Permite definir el tiempo para alcanzar el siguiente punto de consigna más alto para los ventiladores Delta y Emb-Papst.	Sí
G11.7.10-Ramp-down time = 60 s	60 a 65535 s	Permite definir el tiempo para alcanzar el siguiente punto de consigna más bajo para los ventiladores Delta y Emb-Papst.	Sí

Subgrupo G11.8: Lectura Adicional

Nota: Requiere de configuración interna para modificar el parámetro.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.8.1-Habilitado = No	No Yes	Permite habilitar o deshabilitar la función de dirección personalizada del ventilador.	Sí
G11.8.2-Tipo = Input Register	Input Register Holding Register	Permite configurar el tipo de registro. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Input Register: El tipo de registro a consultar es de lectura. Holding register: El tipo de registro a consultar es de lectura / escritura. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí.	Sí
G11.8.3-Dirección = 0x01 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Permite configurar la dirección del mapa Modbus del ventilador que se desea solicitar. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí.	Sí
G11.8.4-Lectura Vent 1 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Permite establecer el resultado del registro configurado del ventilador 1. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí y [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 1.	Sí
G11.8.5-Lectura Vent 2 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Permite establecer el resultado del registro configurado del ventilador 2. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí y [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 2.	Sí
G11.8.6-Lectura Vent 3 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Permite establecer el resultado del registro configurado del ventilador 3. **Nota:** este parámetro solo se muestra si [G11.8.1-Habilitado] = Sí y [G11.9-Nº Vent Disponibles] ≥ 3.	Sí

Subgrupo G11: Otros

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.9-Nº Vent Disponibles = 3	0 a 3	Muestra el número de ventiladores de impulsión del convertidor.	Sí
G11.11-Habilita Vent 485 = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad de los ventiladores conectados con RS485. **Nota:** este parámetro ha sido reorganizado en la versión 2.0.0. A partir de esa versión es [SG4.6-Fans 485 Enable].	Sí

Grupo G14: Custom modbus

Este grupo permite acceder a 120 variables consecutivamente (aunque no estén en direcciones Modbus consecutivas). Esto es útil para los SCADA que necesiten leer o escribir ciertas variables de manera consecutiva.

Para configurar las direcciones Modbus, primero se debe establecer una contraseña:

- En el parámetro [SG1.1.12-Clave modbus custom], configurando la contraseña 1710, el grupo queda habilitado para configurar las direcciones Modbus. Cuando se quita la contraseña, los parámetros G14 muestran los valores reales de los parámetros previamente configurados. Los parámetros pueden ser leídos si son de lectura o escritura y pueden ser escritos si son de lectura/escritura. Los parámetros que son de lectura/escritura, se pueden modificar desde este grupo y desde el grupo correspondiente donde estén colocados.
- Para evitar que todos los roles accedan y modifiquen estas direcciones Modbus, en el parámetro [SG14.2.1-Custom Modbus Nivel] se puede configurar qué rol puede acceder al grupo G14 y modificar los parámetros aquí configurados.

Nota: estos parámetros son visibles para el rol Cliente y se pueden modificar con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado).

Subgrupo G14.1: Custom modbus 1

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.1.1-Custom 1 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.2-Custom 2 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.3-Custom 3 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.4-Custom 4 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.5-Custom 5 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.6-Custom 6 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.7-Custom 7 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.8-Custom 8 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.9-Custom 9 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.10-Custom 10 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.11-Custom 11 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.12-Custom 12 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.13-Custom 13 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.14-Custom 14 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.15-Custom 15 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.16-Custom 16 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.17-Custom 17 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí

ES

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.1.18-Custom 18 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.19-Custom 19 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.20-Custom 20 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.21-Custom 21 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.22-Custom 22 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.23-Custom 23 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.24-Custom 24 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.25-Custom 25 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.26-Custom 26 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.27-Custom 27 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.28-Custom 28 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.29-Custom 29 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.30-Custom 30 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.31-Custom 31 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.32-Custom 32 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.33-Custom 33 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.34-Custom 34 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.35-Custom 35 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.36-Custom 36 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.37-Custom 37 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.38-Custom 38 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.39-Custom 39 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.40-Custom 40 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.41-Custom 41 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.42-Custom 42 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.43-Custom 43 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.44-Custom 44 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.45-Custom 45 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.46-Custom 46 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.47-Custom 47 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.48-Custom 48 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.49-Custom 49 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.50-Custom 50 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.1.51-Custom 51 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.52-Custom 52 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.53-Custom 53 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.54-Custom 54 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.55-Custom 55 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.56-Custom 56 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.57-Custom 57 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.58-Custom 58 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.59-Custom 59 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.1.60-Custom 60 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí

Subgrupo G14.2: Custom modbus 2

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.2.1-Custom 61 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.2-Custom 62 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.3-Custom 63 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.4-Custom 64 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.5-Custom 65 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.6-Custom 66 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.7-Custom 67 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.8-Custom 68 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.9-Custom 69 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.10-Custom 70 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.11-Custom 71 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.12-Custom 72 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.13-Custom 73 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.14-Custom 74 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.15-Custom 75 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.16-Custom 76 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.17-Custom 77 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.18-Custom 78 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.19-Custom 79 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.20-Custom 80 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.2.21-Custom 81 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.22-Custom 82 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.23-Custom 83 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.24-Custom 84 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.25-Custom 85 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.26-Custom 86 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.27-Custom 87 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.28-Custom 88 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.29-Custom 89 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.30-Custom 90 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.31-Custom 91 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.32-Custom 92 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.33-Custom 93 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.34-Custom 94 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.35-Custom 95 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.36-Custom 96 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.37-Custom 97 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.38-Custom 98 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.39-Custom 99 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.40-Custom 100 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.41-Custom 101 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.42-Custom 102 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.43-Custom 103 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.44-Custom 104 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.45-Custom 105 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.46-Custom 106 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.47-Custom 107 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.48-Custom 108 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.49-Custom 109 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.40-Custom 110 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.51-Custom 111 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.52-Custom 112 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.53-Custom 113 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.2.54-Custom 114 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.55-Custom 115 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.56-Custom 116 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.57-Custom 117 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.58-Custom 118 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.59-Custom 119 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí
G14.2.60-Custom 120 = 0	0 a 65535	Solo el rol Empleado PE puede configurar CUSTOM Modbus.	Sí

6. COMUNICACIÓN MODBUS

6

ES

Resumen de direcciones Modbus

Consulte el archivo Excel interno, *DCDCG3MAT01AI* para obtener la lista completa de parámetros y sus detalles de configuración.

Funciones de control remoto

ARRANQUE	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40113**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Arranque manual: envía el comando de arranque al equipo a través de la red de comunicaciones.

PARO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40114**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía el comando de paro al equipo a través de la red de comunicaciones.

REINICIO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40115**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía un comando de reinicio al equipo a través de la red de comunicaciones.

PARADA DE EMERGENCIA	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43038**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía un comando de paro de emergencia al equipo a través de la red de comunicaciones. Para realizar una parada de emergencia remota, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Introducir la contraseña 1492 en la dirección Modbus 43038. 2. Ejecutar la parada emergencia. Escribir el valor 1 en la dirección Modbus 43039. 3. Una vez realizada la parada de emergencia, la dirección Modbus 43038 devolverá el valor 1571 como confirmación de la acción. Asimismo, el equipo disparará el fallo [F56 Paro emergencia] correspondiente a la parada de emergencia en remoto.

PPC HEARTBEAT	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**41437**
Rango Modbus	0 a 65535
Lectura / Escritura	Sí
Descripción	Envía un comando de latido de la PPC al equipo a través de la red de comunicaciones.

POWER ELECTRONICS

ASISTENCIA TÉCNICA 24H LOS 365 DÍAS DEL AÑO

ENCUENTRE SU DELEGACIÓN MÁS CERCANA
POWER-ELECTRONICS.COM/CONTACTO/